

Agradecimientos

[PENDIENTE: texto de agradecimientos y dedicatoria. Según la maqueta debe ocupar la primera página del documento, alineado al margen superior derecho y con la misma tipografía que el resto del texto.]

Índice de contenidos

[Actualiza el índice en Word: Ctrl+E, F9]

Índice de figuras

[Actualiza el índice en Word: Ctrl+E, F9]

Índice de tablas

[Actualiza el índice en Word: Ctrl+E, F9]

Glosario

Acrónimos

AMR	Refinamiento adaptativo de malla (<i>Adaptive Mesh Refinement</i>)
ASME	<i>American Society of Mechanical Engineers</i>
BL	Capa límite (<i>Boundary Layer</i>)
CFD	Mecánica de fluidos computacional (<i>Computational Fluid Dynamics</i>)
CFL	Condición de Courant-Friedrichs-Lewy
CG	Gradiente conjugado (<i>Conjugate Gradient</i>)
CI95	Intervalo de confianza al 95 %
CUDA	<i>Compute Unified Device Architecture</i>
DNS	Simulación numérica directa (<i>Direct Numerical Simulation</i>)
GA	Algoritmo genético (<i>Genetic Algorithm</i>)
GCI	Índice de convergencia de malla (<i>Grid Convergence Index</i>)
GPU	Unidad de procesamiento gráfico (<i>Graphics Processing Unit</i>)
GS	Gauss-Seidel
IBM	Método de frontera inmersa (<i>Immersed Boundary Method</i>)
IQR	Rango intercuartílico (<i>Interquartile Range</i>)
JIT	Compilación en tiempo de ejecución (<i>Just In Time</i>)
LE	Borde de ataque (<i>Leading Edge</i>)
LES	Simulación de grandes escalas (<i>Large Eddy Simulation</i>)
LSB	Burbuja de separación laminar (<i>Laminar Separation Bubble</i>)
MAE	Error absoluto medio (<i>Mean Absolute Error</i>)
MG	Multigrid
PCA	Análisis de componentes principales (<i>Principal Component Analysis</i>)
PUE	Efectividad del uso de la energía (<i>Power Usage Effectiveness</i>)
RANS	Ecuaciones de Navier-Stokes promediadas de Reynolds
RB-SOR	Sobrerrelajación sucesiva rojo-negro (<i>Red-Black Successive Over-Relaxation</i>)
RF	Bosque aleatorio (<i>Random Forest</i>)
SA	Modelo de turbulencia de Spalart-Allmaras
SA-BC	Modelo SA con la transición algebraica de Bas y Cakmakcioglu
SGS	Submalla (<i>Sub-Grid Scale</i>)
SL	Semi-Lagrangiano
TDP	Potencia de diseño térmico (<i>Thermal Design Power</i>)
TE	Borde de salida (<i>Trailing Edge</i>)
V&V	Verificación y validación
WALE	<i>Wall-Adapting Local Eddy-viscosity</i>

Símbolos

c	Cuerda del perfil [m]
C_D	Coeficiente de resistencia [-]
C_L	Coeficiente de sustentación [-]
C_p	Coeficiente de presión [-]
d_x	Espaciado mínimo de malla, adimensionalizado con la cuerda [-]
L / D	Eficiencia aerodinámica, cociente entre sustentación y resistencia [-]
p	Presión [Pa]
Q_{lazo}	Flujo neto a través de un lazo cerrado que rodea al perfil [m ² /s]
Re	Número de Reynolds basado en la cuerda [-]

t	Tiempo convectivo, adimensionalizado como $t U_{\infty} / c$ [-]
u	Campo de velocidad [m/s]
U_{∞}	Velocidad de la corriente libre [m/s]
y^+	Distancia a pared adimensional [-]
α	Ángulo de ataque [grados]
Γ	Circulación [m ² /s]
ν	Viscosidad cinemática molecular [m ² /s]
ν_t	Viscosidad turbulenta [m ² /s]
ρ	Densidad [kg/m ³]
ρ_s	Coefficiente de correlación de rangos de Spearman [-]
τ	Coefficiente de correlación de rangos de Kendall [-]

1 Introducción

Este capítulo sitúa el problema que motiva el trabajo, revisa las herramientas disponibles para resolverlo y las carencias de cada una, enuncia los objetivos y delimita el alcance. Se cierra justificando la división del documento en capítulos.

1.1 Motivación y planteamiento del problema

El diseño aerodinámico preliminar de un perfil es, en la práctica, un problema de búsqueda: se dispone de un espacio de formas admisibles y se quiere localizar dentro de él la geometría que maximiza una característica concreta, típicamente la eficiencia aerodinámica L/D en ciertas condiciones de operación. Los algoritmos que resuelven ese problema, ya sean evolutivos, de gradiente o bayesianos, comparten una dependencia estructural: cada paso de la búsqueda exige evaluar el rendimiento de la geometría candidata, y el número de evaluaciones necesarias crece con las variables existentes en el espacio de diseño. Por tanto, el coste unitario de esa evaluación es el factor que limita todo el proceso.

Existen tres vías establecidas para producir esa evaluación, y ninguna resuelve el problema por sí sola.

El **ensayo en túnel de viento** proporciona la referencia experimental. Su limitación no es la fidelidad sino el coste de acceso: exige fabricar un modelo físico por geometría, reservar horas de instalación y disponer de instrumentación. El ciclo de iteración se mide en días o semanas por geometría, lo que lo excluye como función de evaluación dentro de un bucle de optimización con cientos o miles de candidatos.

El **CFD tridimensional de alta fidelidad** sobre mallas de decenas de millones de celdas, tanto en RANS como LES— entrega campos completos y es la herramienta de referencia en fases avanzadas de diseño. Su coste, sin embargo, se cuenta en centenares o miles de horas de núcleo por punto de operación, lo que la ata a infraestructura de cálculo compartida y a tiempos de espera en cola. Tampoco es una función de evaluación viable para una búsqueda amplia.

Los **métodos de paneles acoplados a capa límite integral**, cuyo exponente canónico es XFOIL [10], ocupan hoy el hueco práctico: resuelven un perfil en fracciones de segundo sobre un ordenador portátil y su precisión en régimen adherido es excelente. Su limitación es de modelo: la formulación potencial más capa límite integral deja de ser válida cuando la separación es extensa, que es precisamente el régimen donde se decide el comportamiento en pérdida y donde un optimizador agresivo tiende a empujar la geometría.

El hueco que queda es el de una herramienta que resuelva las ecuaciones de Navier-Stokes completas, con un coste por evaluación de minutos y no de horas, y sobre hardware al alcance de un laboratorio docente o de un equipo pequeño. Las tarjetas gráficas de consumo ofrecen hoy un ancho de banda de memoria y una capacidad aritmética que hace una década requerían un nodo de cálculo completo, y bibliotecas como CuPy permiten programarlas desde Python sin renunciar a escribir núcleos CUDA propios. La hipótesis de este trabajo es que una GPU de consumo con un solver 2D bien construido puede cerrar ese hueco para la fase de exploración de formas.

1.2 Contexto: optimización de forma aerodinámica

La optimización de forma aerodinámica es una disciplina madura con una taxonomía bien establecida [18]. Los **métodos adjuntos**, introducidos en aerodinámica por Jameson [14], calculan el gradiente de la función objetivo respecto de todas las variables de diseño con un coste independiente del número de esas variables: una resolución del problema directo más una del adjunto. Son la herramienta de elección cuando se dispone de un solver con adjunto implementado y la geometría admite parametrización ajustada al cuerpo. Su debilidad es que convergen a un óptimo local y que el desarrollo del adjunto es una inversión de ingeniería considerable, especialmente si el solver evoluciona.

Los **algoritmos evolutivos** [15], [16] no necesitan gradiente, exploran el espacio de forma global y toleran objetivos no diferenciables o ruidosos, todo ello es relevante cuando la evaluación procede de una simulación transitoria. El precio es el número de evaluaciones: una población de decenas de individuos durante decenas de generaciones se traduce en cientos o miles de llamadas al solver.

Los **modelos sustitutos** [17] atacan ese precio directamente: se entrena un regresor sobre las evaluaciones ya realizadas y se usa para predecir el rendimiento de candidatos nuevos, reservando el cálculo caro para los que superan un umbral. Es la estrategia estándar para hacer viable un algoritmo evolutivo acoplado a CFD.

El denominador común de las tres familias es que el número de evaluaciones es el recurso escaso. Por eso el objeto central de este trabajo no es el algoritmo de búsqueda sino la función que lo alimenta: un solver barato por evaluación y, sobre todo, un solver cuya señal sea fiable para lo que el optimizador va a hacer con ella.

1.3 Objetivos del trabajo

1. Desarrollar un solver CFD 2D incompresible transitorio completo, acelerado por GPU, capaz de evaluar un perfil aerodinámico en minutos sobre hardware de consumo.
2. Implementar el cálculo de fuerzas aerodinámicas por integración de esfuerzos en superficie sobre geometría embebida, con precisión suficiente para comparar perfiles entre sí.
3. Acoplar el solver a un algoritmo genético que optimice la geometría del perfil, con una parametrización y unas restricciones físicamente motivadas.
4. Reducir el coste de la búsqueda mediante un modelo sustituto entrenado con las propias evaluaciones acumuladas.
5. Verificar y validar el conjunto: cuantificar el error de discretización, contrastar contra referencias externas independientes y determinar si la función de fitness empleada era apta para seleccionar.

Conviene anticipar aquí algo que estructura el resto del documento: **el objetivo 5 acabo siendo el de mayor peso**. La verificación no confirmó el trabajo previo, sino que localizó un defecto propio en el criterio con el que se decidía cuando dejar de simular, demostró que ese defecto invalidaba los valores absolutos de toda la campaña de optimización y, mediante estadística de rangos, acotó exactamente que afirmaciones seguían siendo defendibles y cuales no. La consecuencia práctica es que los resultados de optimización quedan pendientes de una campaña nueva y no se presentan en esta memoria; el capítulo 4 explica por que, y esa explicación es el resultado principal del trabajo.

1.4 Alcance y limitaciones

El trabajo se acota deliberadamente. Las limitaciones que siguen no son defectos sobrevenidos: son decisiones de alcance tomadas al inicio, y sus consecuencias se discuten en el capítulo 5.

- **Flujo bidimensional e incompresible.** No se modelan efectos tridimensionales — estiramiento de vorticidad, vórtices de punta, tridimensionalidad del desprendimiento — ni efectos de compresibilidad, lo que restringe la validez al régimen de número de Mach inferior a 0,3.
- **Régimen transitorio.** El bucle temporal avanza paso a paso sin hipótesis de estacionariedad. El estado estacionario, cuando existe, se alcanza por integración; esto tiene una consecuencia central en el capítulo 4, porque obliga a decidir cuando se ha alcanzado.
- **Rango de Reynolds explorado:** de $1e3$ a $1e7$, con el grueso del trabajo en $Re = 1e5$.
- **Punto de diseño único:** $\alpha = 4$ grados. El modo multipunto está implementado pero se descartó por coste.
- **Hardware:** una única GPU NVIDIA RTX 3070 Ti con 8 GB de memoria. Es una limitación dura y no un detalle de implementación: la malla de $dx = 0,0005$ no cabe en memoria, de modo que el estudio de convergencia se detiene en $dx = 0,001$.

- **Sin validación experimental propia.** La validación externa se apoya en una DNS publicada [23] y en XFOIL [10].

1.5 Estructura del documento

El capítulo 2 recoge la base teórica: ecuaciones de gobierno, restricción de incompresibilidad, turbulencia y modelos empleados, y los conceptos de aerodinámica de perfiles y de optimización necesarios para leer el resto. El capítulo 3 es el núcleo de ingeniería: describe el método numérico y su implementación en GPU, y el acoplamiento con el algoritmo genético y el modelo sustituto. El capítulo 4 presenta los resultados, organizados como una cadena de verificación que va de la simetría exacta al contraste con referencias externas y termina en la verificación de la propia función de fitness. El capítulo 5 discute las limitaciones físicas, numéricas y metodológicas, y ordena las mejoras posibles por relación beneficio-coste. El capítulo 6 analiza la sostenibilidad del trabajo desde las perspectivas ambiental, económica y social. El capítulo 7 recorre los objetivos uno a uno y enuncia con precisión que queda validado.

La división sigue la secuencia lógica del trabajo realizado —teoría, método, resultados, discusión— con una particularidad: los capítulos 4 y 5 están escritos alrededor de un hallazgo negativo, y su orden interno reproduce el orden en que se produjo el diagnóstico, porque esa secuencia es en sí misma parte del resultado.

2 Teoría

Este capítulo reúne la base física y matemática sobre la que se construye el solver. Se parte de las ecuaciones de gobierno, se examina el papel singular de la restricción de incompresibilidad, se revisan los enfoques de modelado de turbulencia y los dos modelos efectivamente implementados, y se cierra con los conceptos de aerodinámica de perfiles y de optimización necesarios para interpretar los capítulos siguientes.

2.1 Ecuaciones de Navier-Stokes

El movimiento de un fluido newtoniano incompresible queda descrito por la conservación de cantidad de movimiento y la conservación de masa. En forma no conservativa:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla) u = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nabla \cdot (v_{ef} \nabla u) \quad (2.1)$$

$$\nabla \cdot u = 0 \quad (2.2)$$

donde $u = (u, v)$ es el campo de velocidad [m/s], p la presión [Pa], ρ la densidad [kg/m³] y v_{ef} la viscosidad cinemática efectiva [m²/s], suma de la molecular y de la turbulenta cuando hay modelo de turbulencia activo. La forma con v_{ef} dentro de la divergencia es la correcta cuando la viscosidad varía en el espacio, que es el caso en cuanto se activa un modelo de turbulencia.

Cada término tiene una lectura física directa:

- El término advectivo $(u \cdot \nabla) u$ transporta cantidad de movimiento con el propio flujo. Es el único término no lineal y el responsable del acoplamiento entre escalas que da lugar a la turbulencia.
- El término difusivo $\nabla \cdot (v_{ef} \nabla u)$ redistribuye cantidad de movimiento por fricción y tiende a homogeneizar los gradientes de velocidad. Es el que impone la condición de no deslizamiento en la pared y, por tanto, el que genera la capa límite.
- El gradiente de presión $-\rho^{-1} \nabla p$ acelera el fluido de las zonas de alta a las de baja presión. Su papel bajo la restricción de incompresibilidad es especial y se trata en la sección siguiente.

Adimensionalizando con la velocidad de la corriente libre U_∞ y la cuerda c , las ecuaciones quedan gobernadas por un único parámetro:

$$Re = \frac{U_\infty c}{\nu} \quad (2.3)$$

El número de Reynolds mide la razón entre transporte advectivo y difusivo de cantidad de movimiento. Que sea el único parámetro tiene una consecuencia práctica que se usa a lo largo del trabajo: dos configuraciones con el mismo Re y la misma geometría adimensional son el mismo problema, de modo que el solver puede trabajar internamente con $U_\infty = 1$ y $c = 1$ y ajustar ν para fijar el régimen.

2.2 La restricción de incompresibilidad

La condición $\nabla \cdot u = 0$ expresa conservación exacta de masa para densidad constante. A diferencia del caso compresible, no es una ecuación de evolución: es una **restricción** que el campo de velocidad debe satisfacer en todo instante.

La consecuencia es que la presión pierde dinámica propia. No existe una ecuación de transporte para p ; la presión aparece como el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción. Su valor en cada instante es el que hace que el campo resultante sea solenoidal. Tomando la divergencia

de la ecuación de cantidad de movimiento e imponiendo $\nabla \cdot u = 0$ se obtiene una ecuación elíptica:

$$\nabla^2 p = -\rho \nabla \cdot [(u \cdot \nabla) u] \quad (2.4)$$

Ser elíptica significa que el valor de la presión en cualquier punto depende instantáneamente de todo el dominio: no hay velocidad de propagación finita, no hay dirección privilegiada de avance y no se puede resolver marchando. Cada paso temporal exige resolver un sistema lineal global.

Esto explica el reparto de coste que se documenta en el capítulo 4: la proyección de presión consume entre el 60 y el 80 % del tiempo de cada iteración, mientras que advección y difusión son comparativamente baratas.

2.3 Turbulencia

El régimen turbulento se caracteriza por fluctuaciones de velocidad y presión en un espectro amplio de escalas espaciales y temporales, con transferencia neta de energía entre ellas. En tres dimensiones esa transferencia es, en promedio, de las escalas grandes, donde la energía se inyecta, hacia las pequeñas, donde la viscosidad la disipa. La escala más pequeña presente en el flujo es la de Kolmogorov, cuyo tamaño relativo escala como:

$$\frac{\eta}{L} \sim Re^{-3/4} \quad (2.5)$$

Esta relación es la que hace inviable resolver todas las escalas a Re alto: el número de grados de libertad necesarios crece como $Re^{9/4}$ en dos dimensiones y Re^3 en tres.

2.3.1 La particularidad bidimensional

Hay una diferencia de fondo entre turbulencia 2D y 3D que conviene enunciar explícitamente, porque es una limitación estructural de este trabajo y no un detalle de implementación.

En tres dimensiones, el mecanismo que alimenta la cascada directa de energía es el **estiramiento de vorticidad**: el término $(\omega \cdot \nabla)u$ de la ecuación de vorticidad intensifica la vorticidad al alargar los tubos de vórtice, transfiriendo energía a escalas cada vez menores. En dos dimensiones ese término es idénticamente nulo, porque la vorticidad es perpendicular al plano del movimiento y el gradiente de velocidad en esa dirección no existe.

La consecuencia es que la turbulencia 2D tiene una fenomenología distinta: se conserva la enstrofia además de la energía, y aparece una **cascada inversa** en la que la energía se transfiere hacia escalas mayores, formando estructuras coherentes de gran tamaño. La turbulencia bidimensional no es una versión simplificada de la tridimensional; es otro fenómeno.

Para este trabajo esto significa que la física de pequeña escala del desprendimiento, no puede reproducirse. El capítulo 4 muestra que la discrepancia con XFOIL en resistencia crece precisamente al aumentar el ángulo de ataque, es decir, en el régimen donde la tridimensionalidad del desprendimiento es más importante.

2.3.2 DNS, RANS y LES

Los enfoques numéricos se clasifican por que escalas resuelven directamente y cuales modelan.

- **DNS**: resuelve todas las escalas hasta la de Kolmogorov. No introduce modelo y por tanto no introduce error de modelado, pero su coste escala con Re^3 y queda restringido a números de Reynolds bajos o a geometrías simples. En este trabajo se usa una DNS publicada a $Re = 1000$ [23] como referencia de validación.
- **RANS**: promedia las ecuaciones en el tiempo y modela íntegramente el efecto de las fluctuaciones mediante un tensor de esfuerzos de Reynolds. Es el enfoque más barato y el estándar industrial, pero su calidad depende por completo del modelo de cierre, y los modelos calibrados sobre flujos adheridos pierden fiabilidad en separación extensa.

- **LES:** resuelve explícitamente las escalas mayores que el filtro de malla y modela solo las escalas submalla, que son más universales y menos dependientes de la geometría. Su coste se sitúa entre los dos anteriores, pero exige resolución suficiente para que la parte modelada sea efectivamente una fracción pequeña de la energía.

El solver implementa un modelo de cada una de las dos ultimas familias. La elección entre ambos no fue de partida sino resultado del trabajo, y se documenta en la sección siguiente.

2.4 Modelos de turbulencia implementados

2.4.1 El modelo submalla WALE

El modelo WALE (*Wall-Adapting Local Eddy-viscosity*) [4] calcula la viscosidad turbulenta submalla a partir del tensor de gradientes de velocidad $g_{ij} = \partial u_i / \partial x_j$. Se define su parte simétrica:

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(g_{ij} + g_{ji}) \quad (2.6)$$

y la parte simétrica desviatórica del cuadrado del tensor de gradientes:

$$S_{ij}^d = \frac{1}{2}(g_{ij}^2 + g_{ji}^2) - \frac{1}{3}\delta_{ij}g_{kk}^2 \quad (2.7)$$

con lo que la viscosidad turbulenta resulta:

$$\nu_t = C_w^2 \Delta^2 \frac{(S_{ij}^d S_{ij}^d)^{3/2}}{(S_{ij} S_{ij})^{5/2} + (S_{ij}^d S_{ij}^d)^{5/4}} \quad (2.8)$$

donde Δ es el tamaño local del filtro, tomado como la raíz cuadrada del área de celda, y C_w el coeficiente del modelo.

WALE presenta dos ventajas frente al modelo clásico de Smagorinsky, ambas relevantes para perfiles:

- **Comportamiento asintótico correcto en pared.** El numerador se anula con la potencia adecuada al acercarse a la pared, de modo que $\nu_t \rightarrow 0$ sin necesidad de funciones de amortiguamiento artificiales dependientes de la distancia a pared.
- **Anulación natural en flujo laminar de cortadura pura.** Si el campo es un cortante puro, $S_{ij}^d = 0$ y por tanto $\nu_t = 0$. Esto es esencial a bajo Reynolds, donde buena parte de la cuerda está en régimen laminar y un modelo que produjese viscosidad turbulenta ahí contaminaría la solución.

2.4.2 Por que WALE no basto: el paso a Spalart-Allmaras

Esta segunda propiedad, que es una virtud sobre el papel, resultó ser el problema en la práctica. **A los números de Reynolds de trabajo el modelo WALE resultó inerte:** no producía viscosidad turbulenta significativa en la región donde hacia falta. El diagnóstico completo se recoge en la sección 4.1 y en la discusión del capítulo 5; en síntesis, el flujo desarrollaba una burbuja de separación laminar que no reatacaba y acababa colapsando, y el modelo submalla no intervenía porque el campo previo al desprendimiento es esencialmente laminar.

La configuración de referencia del optimizador acabo empleando **Spalart-Allmaras** [5], un modelo RANS de una ecuación de transporte para una viscosidad turbulenta modificada $\tilde{\nu}$:

$$\frac{D\tilde{\nu}}{Dt} = c_{b1}\tilde{S}\tilde{\nu} - c_{w1}f_w\left(\frac{\tilde{\nu}}{d}\right)^2 + \frac{1}{\sigma}\left[\nabla \cdot ((\nu + \tilde{\nu})\nabla \tilde{\nu}) + c_{b2}(\nabla \tilde{\nu})^2\right] \quad (2.9)$$

Los tres bloques del segundo miembro son, por orden, producción, destrucción y difusión. La producción es proporcional a una medida modificada de la vorticidad $\tilde{S}$; la destrucción incorpora explícitamente la **distancia a pared** d , que es el ingrediente que hace del modelo un modelo de capa límite; y la difusión incluye un término no conservativo con el cuadrado del gradiente. La viscosidad turbulenta se recupera mediante una función de amortiguamiento:

$$v_t = \tilde{v} f_{v1}, f_{v1} = \frac{X^3}{X^3 + c_{v1}^3}, X = \frac{\tilde{v}}{v} \quad (2.10)$$

Se emplean las constantes estándar del modelo. El cambio de WALE a SA no fue un cambio de opinión sino un resultado experimental del trabajo: es la primera de las cuatro capas del diagnóstico que se describe en la sección 3.7 y se resume en la sección 4.1.

2.4.3 Transición: el modelo algebraico SA-BC

Spalart-Allmaras, en su formulación original, es un modelo completamente turbulento: produce viscosidad turbulenta desde el borde de ataque. A $Re = 1e5$ eso no es físico, porque el flujo real es laminar sobre una fracción apreciable de la cuerda. El intento directo de retrasar la transición reduciendo la semilla de $\tilde{v}$ en la corriente libre **empeoró** el resultado, al reactivar la burbuja de separación laminar (sección 5.1).

La solución adoptada es el modelo de transición algebraico de Cakmakcioglu, Bas y Kaynak [6], conocido como SA-BC. Su idea es no añadir ecuaciones de transporte sino modular la producción del modelo SA mediante una función de intermitencia calculada con información local:

$$\gamma_{BC} = 1 - \exp\left(-\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2}\right) \quad (2.11)$$

donde T_1 y T_2 son términos de activación contruidos con el número de Reynolds de espesor de cantidad de movimiento y su valor crítico, este último obtenido de la correlación de Menter en función de la intensidad turbulenta de la corriente libre. La intermitencia multiplica **únicamente** el término de producción, de modo que el modelo permanece laminar hasta que se cumplen las condiciones de inicio de transición.

2.4.4 Resolución de pared alcanzable

La calidad de lo que un modelo RANS de capa límite puede predecir está acotada por la resolución en pared, medida por la distancia adimensional y^+ . Spalart-Allmaras, sin función de pared, requiere que la primera celda caiga en $y^+ \lesssim 1$ para resolver la subcapa viscosa.

Con la malla cartesiana empleada y el tratamiento de frontera inmersa, la primera celda de fluido junto al perfil queda en torno a $y^+ \approx 10$ para $dx = 0,002$ a $Re = 1e5$: dentro de la capa de amortiguamiento, no de la subcapa viscosa. La consecuencia es directa: el gradiente de velocidad en pared y, por tanto, la resistencia de fricción se obtiene de una interpolación sobre celdas que no resuelven el perfil de velocidad real. Es la primera de las hipótesis que explican la desviación sistemática de la resistencia documentada en la sección 4.1.

2.5 Aerodinámica de perfiles

2.5.1 Geometría

Un perfil aerodinámico es la sección transversal de un ala. Su geometría se describe mediante:

- La **cuerda** c , segmento que une el borde de ataque con el borde de salida, y que se toma como longitud de referencia.
- El **extradós** e **intradós**, superficies superior e inferior.
- La **línea de curvatura media** o *camber*, lugar geométrico de los puntos equidistantes de extradós e intradós, que mide la asimetría del perfil.

- La **distribución de espesor**, diferencia entre extradós e intradós medida perpendicularmente a la cuerda.

Un perfil queda determinado por la superposición de una línea de curvatura media y una distribución de espesor. Esta descomposición no es solo una convención descriptiva: es la parametrización sobre la que ópera el algoritmo genético (sección 3.10.2), y la razón es que ambas funciones tienen significado aerodinámico separado.

2.5.2 Fuerzas y coeficientes

La resultante de las fuerzas de presión y de fricción sobre el perfil se descompone en **sustentación** L , perpendicular a la corriente libre, y **resistencia** D , paralela. Adimensionalizadas:

$$C_L = \frac{2L}{\rho U_\infty^2 c}, C_D = \frac{2D}{\rho U_\infty^2 c} \quad (2.12)$$

La distribución de presión sobre la superficie se describe mediante el coeficiente de presión:

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2} \rho U_\infty^2} \quad (2.13)$$

La **eficiencia aerodinámica** es el cociente $L/D = C_L/C_D$, y es la figura de mérito que emplea el optimizador. La curva $C_D(C_L)$ recorrida al variar el ángulo de ataque constituye la **polar** del perfil.

Conviene subrayar una asimetría que resulta central en el capítulo 4: C_L es una magnitud dominada por la distribución de presión, integrable con precisión razonable incluso en mallas moderadas, mientras que C_D recibe una contribución de fricción que depende del gradiente de velocidad en la pared. Como L/D tiene C_D en el denominador, **la eficiencia hereda el peor de los dos errores**.

2.5.3 Capa límite, separación y pérdida

En la región próxima a la pared la viscosidad domina y la velocidad pasa de cero a la del flujo exterior: es la capa límite. Su espesor crece a lo largo de la cuerda y su estado, laminar o turbulento, determina tanto la fricción como la resistencia a la separación.

Aguas abajo del punto de espesor máximo el flujo exterior desacelera y aparece un **gradiente adverso de presión**. El fluido próximo a la pared, que ya ha perdido cantidad de movimiento por fricción, puede no tener energía suficiente para avanzar contra el, invertir su sentido y provocar la **separación** de la capa límite.

A números de Reynolds del orden de 10^5 aparece un fenómeno característico: la capa límite laminar separa, la capa de cortadura desprendida transiciona a turbulenta y, gracias al mayor intercambio de cantidad de movimiento, **reataca** formando una **burbuja de separación laminar**. La posición y la extensión de esa burbuja condicionan fuertemente la resistencia. **Es el fenómeno que domina el régimen de trabajo de este proyecto y el que provocó el fracaso de la configuración inicial con WALE.**

Al aumentar el ángulo de ataque el pico de succión en el extradós se intensifica, el gradiente adverso se agrava y el punto de separación se desplaza hacia el borde de ataque, hasta que la separación es tan extensa que la sustentación deja de crecer y cae: es la **entrada en pérdida**.

En el borde de salida se impone la **condición de Kutta**: en un perfil con borde de salida afilado el flujo abandona el perfil de forma suave, lo que fija de manera única la circulación y, con ella, la sustentación. En una formulación que resuelve las ecuaciones completas la condición de Kutta no se impone: emerge sola de la viscosidad. Que emerja correctamente es, por tanto, un

indicador de calidad del solver, y se monitoriza mediante el salto de C_p entre extradós e intradós en el borde de salida.

2.5.4 Dependencia del rendimiento con la geometría y con el Reynolds

- El **camber** desplaza la curva $C_L(\alpha)$ hacia arriba: aumenta la sustentación a igual ángulo de ataque y hace que la sustentación nula ocurra a ángulo negativo. Aumenta también la resistencia inducida por presión y adelanta la entrada en pérdida.
- El **espesor** relativo aumenta la resistencia de presión pero suaviza la entrada en pérdida, al reducir el pico de succión y por tanto el gradiente adverso.
- La **posición del espesor máximo** controla la extensión de la región de gradiente favorable. Retrasarla mantiene la capa límite laminar más tiempo, lo que reduce la fricción, a costa de un gradiente adverso más severo después.

La dependencia con el número de Reynolds no es un simple desplazamiento. A $Re = 1e5$ la capa límite es laminar sobre buena parte de la cuerda y el problema de diseño consiste en gestionar la burbuja de separación; a $Re = 1e7$ la transición ocurre muy cerca del borde de ataque, la capa límite es turbulenta casi en su totalidad y el problema pasa a ser minimizar la fricción. **Un perfil óptimo a $Re = 1e5$ no lo es a $Re = 1e7$** , y no por un factor de escala sino porque el mecanismo físico dominante es otro.

2.5.5 Dependencia del resultado con el tipo de cálculo

El mismo perfil, al mismo ángulo de ataque y número de Reynolds, produce coeficientes distintos según la herramienta empleada. La razón no es la precisión numérica sino el modelo:

- Un método de paneles con capa límite integral (XFOIL) resuelve un flujo potencial exterior acoplado a ecuaciones integrales de capa límite con un criterio de transición semiempírico. Es muy preciso mientras la capa límite permanece adherida y delgada, y pierde validez cuando la separación es extensa.
- Un cálculo RANS resuelve las ecuaciones completas promediadas, de modo que capta la separación, pero su resistencia depende del modelo de turbulencia y de la resolución de pared.
- Un cálculo LES resuelve las estructuras grandes del desprendimiento, con un coste muy superior y una sensibilidad fuerte a la resolución.

En particular, **la resolución de malla cerca de la pared cambia directamente la resistencia de fricción**, porque esta se obtiene del gradiente de velocidad en la superficie. Esta observación es la que da sentido al estudio de convergencia de malla de la sección 4.1 y al contraste con XFOIL que le sigue.

2.6 Fundamentos de optimización

2.6.1 Planteamiento

Un problema de optimización de forma queda definido por un **espacio de diseño**, conformado por el conjunto de geometrías admisibles y su parametrización, una **función objetivo** que asigna a cada geometría una figura de mérito, y un conjunto de **restricciones** que delimitan lo admisible. En este trabajo el espacio de diseño son las perturbaciones de camber y espesor de un perfil semilla, la función objetivo es L/D obtenido de una simulación CFD y las restricciones son geométricas y de fabricabilidad.

La distinción entre **óptimo local y global** es esencial: un espacio de diseño de dimensión alta con una función objetivo no convexa presenta múltiples cuencas de atracción, y el resultado de una búsqueda depende del punto de partida. La tensión entre **exploración**, muestrear regiones nuevas y **explotación**, refinar alrededor de lo mejor conocido, es el compromiso que todo algoritmo de búsqueda debe gestionar.

2.6.2 Algoritmos genéticos

Un algoritmo genético [15], [16] mantiene una población de soluciones candidatas y la hace evolucionar mediante operadores inspirados en la selección natural:

- **Evaluación de fitness:** se calcula la figura de mérito de cada individuo.
- **Selección:** los individuos con mejor fitness tienen mayor probabilidad de generar descendencia. En este trabajo se emplea selección por torneo.
- **Elitismo:** un subconjunto de los mejores pasa intacto a la generación siguiente, garantizando que la calidad no retrocede.
- **Cruce:** se combinan dos progenitores para producir descendencia.
- **Mutación:** se perturban aleatoriamente los genes, lo que aporta la exploración.

La ventaja del enfoque para este problema es que no requiere gradiente, tolera ruido en la función objetivo y explora globalmente. Su inconveniente es el número de evaluaciones, que es exactamente el recurso escaso.

2.6.3 Modelos sustitutos

Un modelo sustituto o *surrogate* [17] es un regresor entrenado sobre las evaluaciones ya realizadas que predice la figura de mérito de un candidato nuevo con coste despreciable. Su uso típico dentro de un algoritmo evolutivo es como filtro: se predice el fitness de cada candidato y solo se simulan los que superan un umbral. El compromiso es evidente: un umbral agresivo ahorra mucho cálculo pero corre el riesgo de descartar buenas geometrías que caigan lejos del dominio de entrenamiento del modelo.

2.6.4 Por que no se emplea un método adjunto

La alternativa natural para optimización de forma con muchas variables de diseño es el método adjunto [14], que obtiene todo el vector gradiente con el coste de una resolución adicional. No se ha utilizado aquí por dos razones concretas:

1. **El solver no tiene adjunto implementado.** Desarrollarlo para un solver transitorio con proyección multigrid, frontera inmersa y modelo de turbulencia es un proyecto en si mismo, y además el adjunto de un problema transitorio requiere almacenar o recomputar toda la historia temporal del flujo directo.
2. **La geometría es embebida, no ajustada al cuerpo.** El adjunto de forma necesita relacionar la deformación de la superficie con la deformación de la malla. Con una malla cartesiana fija y el sólido representado por una máscara, esa relación es discontinua: un desplazamiento infinitesimal de la superficie no cambia la máscara hasta que cruza el centro de una celda. La sensibilidad geométrica no está bien definida.

3 Método

Este capítulo describe el método numérico implementado y su realización en GPU. Se sigue el orden lógico del bucle temporal: arquitectura general, esquema de separación de operadores, discretización, y a continuación cada uno de los tres subproblemas: advección, difusión y proyección. Seguidos del tratamiento de sólidos, el cálculo de fuerzas, la implementación en GPU y el acoplamiento con el optimizador.

Las funciones y clases se referencian por nombre y no por número de línea, ya que estas últimas se desplazan con cada modificación del código. La configuración de referencia vigente del optimizador es `wall_treatment="consistent", turb_model="sa", transition_model="sa_bc" y advection_scheme="maccormack"`; cuando en el texto se citen resultados obtenidos con otra configuración se indicará explícitamente.

3.1 Arquitectura general del simulador

El solver reside íntegramente en `Simulador2D.py`, organizado en torno a una clase `Mesh` y una función `main()`. La clase `Mesh` actúa como contenedor de todo el estado del problema: geometría del dominio, campos de velocidad y presión residentes en GPU, métricas de malla precomputadas, máscaras de sólido y núcleos CUDA compilados. La función `main()` recibe la configuración completa como argumentos, construye la malla, carga y rasteriza la geometría, aplica condiciones de frontera, ejecuta el bucle temporal y devuelve un diccionario de resultados, lo que permite invocarla como función de evaluación desde el optimizador sin pasar por disco.

La secuencia de ejecución es:

1. **Construcción de la malla:** generación de los vectores de posiciones de nodo con estiramiento geométrico y cálculo de las métricas de diferenciación.
2. **Carga y rasterización de la geometría:** lectura del perfil, escalado, rotación por el ángulo de ataque y conversión a máscara de celdas sólidas.
3. **Condiciones de frontera:** entrada con velocidad impuesta, salida convectiva, contornos laterales, y precómputo de la estructura de celdas fantasma del método de frontera inmersa.
4. **Bucle temporal:** en cada iteración, cálculo del paso temporal adaptativo, advección, difusión, proyección de presión, reimposición de condiciones de contorno y, cada guardado iteraciones, muestreo de fuerzas y diagnósticos.
5. **Postproceso:** cálculo de estadísticos sobre las series temporales, generación de gráficos y volcado de resultados.

Los scripts auxiliares se organizan en `scripts/RunGA.py`, optimizador genético y modelo sustituto y `scripts/agent_tests/`, que contiene los orquestadores de los estudios de verificación.

[PENDIENTE: insertar aquí la figura 3.1]

Figura 3.1: Diagrama de bloques del simulador: construcción de malla, rasterización de la geometría, bucle temporal con los tres subproblemas del *splitting*, y postproceso. Se indican los puntos en los que se reimponen las condiciones de frontera inmersa.

3.2 El método de separación de Chorin

El acoplamiento entre velocidad y presión se resuelve mediante el método de proyección de Chorin [1], que separa cada paso temporal en tres subproblemas resueltos en secuencia:

$$u^* = A(u^n) \quad (3.1)$$

$$u^{**} = D(u^*) \quad (3.2)$$

$$\nabla^2 \phi = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot u^{**}, u^{n+1} = u^{**} - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla \phi \quad (3.3)$$

La ventaja del enfoque no es solo que cada subproblema sea más sencillo que el sistema acoplado: es que cada uno admite un método especializado distinto. La advección se resuelve con un esquema semi-Lagrangiano incondicionalmente estable, la difusión con un esquema explícito con subdivisión de paso, y la proyección con un método multimalla. Ninguno de los tres sería adecuado para los otros dos.

El precio es el **error de separación**. Resolver los operadores en secuencia en lugar de simultáneamente introduce un error de truncamiento temporal de primer orden en Δt en la versión básica del esquema, asociado a que la condición de contorno para la presión en la etapa de proyección no es la física. Dado que el objetivo del solver es alcanzar estados estacionarios o estadísticamente estacionarios y no seguir con precisión la historia transitoria, este error no condiciona los resultados: el estado final es independiente del camino temporal seguido para llegar a él. Si se quisiera resolver dinámica transitoria con precisión sería necesario un esquema de separación incremental de segundo orden.

3.3 Discretización espacial y temporal

3.3.1 Malla cartesiana estirada

El dominio se discretiza con una malla cartesiana **estirada**: los espaciados Δx y Δy no son constantes, sino que valen $dx_{\min}$ en una zona fina que rodea al perfil y crecen geométricamente con un factor $factor_expansion$ hacia los bordes del dominio, con un tope $ratio_max_malla$ sobre el espaciado máximo. Esto concentra los grados de libertad donde están los gradientes: capa límite, borde de ataque, estela cercana; sin pagar el coste de resolver el campo lejano con la misma finura.

Como la malla no es uniforme, los operadores de derivación no pueden usar los coeficientes clásicos de diferencias centradas. Los pesos de los *stencils* de tres puntos se obtienen por **interpolación de Lagrange sobre nodos no equiespaciados**:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_j \approx a_w u_{j-1} + a_c u_j + a_e u_{j+1} \quad (3.4)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_j \approx b_w u_{j-1} + b_c u_j + b_e u_{j+1} \quad (3.5)$$

Estos coeficientes se calculan una sola vez, en la inicialización, y en **doble precisión**. La razón no es la precisión de la derivada sino la **preservación exacta de la simetría**: cuando el dominio es simétrico respecto de su eje central, la mitad de los nodos se genera reflejando la otra mitad, de modo que los pesos de un lado son exactamente los del lado opuesto hasta el último bit. Esto permite verificar el solver completo con un caso de simetría: un perfil simétrico a ángulo de ataque nulo debe dar sustentación nula a precisión de máquina, y cualquier desviación delata un error en la cadena que va de las métricas de malla a la rasterización y al multimalla (sección 4.1).

Los campos de velocidad y presión se almacenan en GPU en **precisión simple**. La combinación de métricas en doble precisión y campos en simple es deliberada: el coste de memoria y de ancho de banda lo imponen los campos, mientras que la simetría la determinan las métricas.

3.3.2 Paso temporal adaptativo

El paso temporal se recalcula en cada iteración como el mínimo de dos restricciones. La restricción advectiva de Courant-Friedrichs-Lewy:

$$\Delta t_{adv} \leq C F L \frac{\Delta x_{\min}}{u_{\max}} \quad (3.6)$$

y la restricción de estabilidad del esquema explícito de difusión:

$$\Delta t_{visc} \leq C_{visc} \frac{\Delta x_{min}^2}{v_{ef,max}} \quad (3.7)$$

con $C_{visc}=0,25$ y $CFL=0,25$ en la configuración de referencia. El paso efectivo se limita además a un máximo de dos veces el paso nominal, para evitar que una caída transitoria de la velocidad máxima produzca saltos bruscos.

Que el paso sea adaptativo tiene una consecuencia práctica que resultó importante durante la verificación: **el tiempo físico no se puede reconstruir a posteriori a partir del índice de iteración**. Multiplicar el número de iteraciones por un paso nominal da un valor incorrecto. Por ello se añadió al simulador un vector `tvector` que almacena el tiempo físico acumulado de cada muestra. Sin ese eje temporal no es posible ningún análisis de convergencia temporal, y su ausencia fue una de las razones por las que el defecto del criterio de parada tardó en detectarse.

3.3.3 El tiempo convectivo como unidad de referencia

A lo largo del documento el tiempo se expresa en **tiempos convectivos**:

$$t^* = \frac{t U_\infty}{c} \quad (3.8)$$

Un tiempo convectivo es el que tarda una partícula del flujo libre en recorrer una longitud de cuerda. Es la unidad natural para juzgar si un transitorio ha terminado: la capa límite necesita del orden de uno a dos tiempos convectivos para establecerse, la estela varios más, y una burbuja de separación puede tardar entre cinco y diez en alcanzar una posición estable de reataque. Esta escala es la que se emplea en el capítulo 4 para cuantificar el error del criterio de parada, y su uso sistemático es lo que hace comparables entre sí simulaciones con mallas distintas.

3.4 Advección semi-Lagrangiana y corrección de MacCormack

3.4.1 El esquema base

La advección se resuelve mediante el método semi-Lagrangiano [2]: para cada celda se retrocede la trayectoria característica un paso temporal y se interpola el campo en el punto de partida.

$$u^*(x) = u^n(x - u^n(x) \Delta t) \quad (3.9)$$

La localización del punto de partida sobre la malla no uniforme se realiza mediante búsqueda binaria sobre los vectores de posiciones de nodo, y la interpolación es bilineal. Los índices se acotan al dominio, lo que implementa de forma natural las condiciones de contorno.

Sus dos virtudes son decisivas para este solver: es **incondicionalmente estable**, lo que desacopla el paso temporal del número de Courant advectivo, y es **trivialmente paralelizable**, ya que cada celda se calcula de forma independiente sin necesidad de comunicación entre hilos.

3.4.2 El problema: difusión numérica

La interpolación bilineal actúa como un filtro paso bajo. El resultado es una **difusión numérica de primer orden** cuya viscosidad equivalente escala como:

$$\nu_{n\acute{u}m} \approx \frac{u \Delta x}{2} \quad (3.10)$$

Esta expresión es independiente del paso temporal: refinar el paso no la reduce. Solo el refinado de malla la disminuye, y lo hace linealmente.

La magnitud del efecto depende críticamente del régimen. A $Re = 1000$ la viscosidad numérica supone en torno al 10 % de la molecular, lo que explica que el caso de validación contra DNS diese resultados excelentes. A $Re = 1e5$, en cambio, cerca de la pared alcanza entre cinco y diez veces la viscosidad molecular: la capa límite calculada resultaba unas tres veces más gruesa de lo físico y el coeficiente de sustentación se hundía desde el valor esperado de 0,55 hasta 0,32.

3.4.3 La solución: corrección de MacCormack

Se implementó la variante incondicionalmente estable del esquema de MacCormack propuesta por Selle et al. [3]. La idea es estimar el error del transporte semi-Lagrangiano transportando hacia atrás el resultado ya transportado hacia delante:

$$\varphi^{**} = A^{-1} \left(A(\varphi^n) \right), \varphi^{n+1} = \varphi^* + \frac{\varphi^n - \varphi^{**}}{2} \quad (3.11)$$

La diferencia entre el campo original y el transportado en ida y vuelta es una estimación del error de interpolación, que se resta. El esquema resultante es de segundo orden en el espacio. Para preservar la estabilidad se aplica un **limitador** que acota el valor corregido al intervalo definido por el máximo y el mínimo del *stencil* de interpolación original; sin el, la corrección puede generar extremos espurios.

Hay un detalle de implementación que resultó imprescindible y que no es obvio: **se mantiene una banda de dos celdas junto al sólido en semi-Lagrangiano puro**. Sobre el contorno escalonado que produce la rasterización del perfil en una malla cartesiana, la corrección de MacCormack introducía un pico espurio de coeficiente de presión en el borde de salida. La causa es que el limitador ópera sobre un *stencil* que incluye celdas solidas, donde el campo no tiene significado físico. Restringiendo la corrección a la región alejada de la pared el artefacto desaparece y la simetría a ángulo de ataque nulo se conserva.

El coste computacional de la corrección es de aproximadamente un 4 % sobre el tiempo de iteración, ya que requiere una segunda pasada de transporte. El beneficio, medido sobre el caso de referencia a $Re = 1e5$, es la recuperación del coeficiente de sustentación desde 0,32 hasta 0,452 con $dx = 0,002$ y hasta 0,496 con $dx = 0,001$; la extrapolación de Richardson de esos dos valores da 0,54, frente al valor físico esperado de 0,55. La corrección de MacCormack constituye la cuarta y última capa del diagnóstico descrito en la sección 3.7.

3.5 Difusión viscosa

La difusión se integra con un esquema explícito de Euler hacia delante, subdividiendo el paso temporal cuando la restricción de estabilidad viscosa lo exige:

$$u^{**} = u^* + \Delta t_{sub} \nabla \cdot \left(v_{ef}(x, y) \nabla u^* \right) \quad (3.12)$$

El número de subpasos se determina automáticamente como el mínimo entero que garantiza $\Delta t_{sub} \leq \Delta t_{visc}$. La viscosidad efectiva es un campo espacialmente variable, suma de la molecular y de la turbulenta suministrada por el modelo activo, y el laplaciano se evalúa con los *stencils* no uniformes precomputados. Tras cada subpaso se reimponen la máscara de sólido y las condiciones de frontera inmersa, ya que la difusión tiende a propagar cantidad de movimiento hacia el interior del sólido.

La elección de un esquema explícito frente a uno implícito responde a un balance concreto. Un esquema implícito eliminaría la restricción de estabilidad, pero exigiría resolver un sistema lineal adicional por paso temporal y por componente de velocidad, con una matriz que cambia cada iteración porque la viscosidad turbulenta es variable. El coste de esa resolución es comparable al de la proyección de presión, es decir, duplicaría aproximadamente el coste del paso. El esquema explícito con subdivisión solo paga cuando la viscosidad efectiva es grande, y en la práctica el número de subpasos se mantiene bajo salvo en regiones muy localizadas.

3.6 Proyección de presión

Es la etapa dominante en coste y la que más ingeniería numérica concentra.

3.6.1 Bucle de corrección del defecto

La proyección se organiza como un bucle externo de **corrección del defecto**: en cada iteración externa se recalcula la divergencia del campo actual, se resuelve el sistema de Poisson para la corrección incremental de presión y se corrige la velocidad. El criterio de parada se aplica sobre la divergencia media normalizada:

$$\frac{1}{N_{\text{fluido}}} \sum_{i,j \notin \Omega_{\text{sólido}}} |\nabla \cdot \mathbf{u}|_{ij} < \text{tol}_{div} \frac{U_{\infty}}{L_x} \quad (3.13)$$

La normalización por U_{∞}/L_x hace la tolerancia adimensional e independiente de la escala del problema, lo que permite emplear el mismo valor en mallas y regímenes distintos.

3.6.2 Ciclo en V multimalla

Cada iteración externa aplica uno o varios ciclos en V de un multimalla geométrico [25], [26], cuya secuencia es:

1. **Presuavizado** mediante Gauss-Seidel rojo-negro con sobrerrelajación sucesiva sobre la malla fina.
2. **Restricción** del residuo a la malla gruesa con un operador de ponderación completa, de núcleo $\frac{1}{16}(1,2,1) \otimes (1,2,1)$.
3. **Resolución aproximada** en el nivel grueso mediante barridos adicionales del mismo suavizador.
4. **Prolongación** de la corrección al nivel fino por interpolación bilineal centrada en vértice, con pesos precomputados a partir de las posiciones reales de los nodos, no de índices.
5. **Postsuavizado** en la malla fina.

La elección del suavizador rojo-negro no es casual: **es lo que hace paralelizable el Gauss-Seidel**. En su forma clásica, la actualización de una celda depende de los valores ya actualizados de sus vecinas, lo que impone un orden secuencial incompatible con la GPU. Separando las celdas por la paridad de $i+j$ se obtienen dos conjuntos tales que, dentro de cada uno, ninguna celda es vecina de otra: cada lanzamiento del núcleo actualiza un conjunto completo en paralelo, leyendo solo valores del otro, sin conflictos de escritura y sin necesidad de un campo auxiliar.

El engrosamiento de la máscara de sólidos hacia los niveles gruesos se realiza con un *stencil* de 3x3 centrado en vértice combinado mediante disyunción lógica: una celda gruesa se marca como sólida si alguna de las celdas finas de su entorno lo es. Los desplazamientos del engrosamiento se eligen automáticamente de modo que los vértices gruesos se alineen con el eje de simetría del dominio cuando este existe, lo que preserva la simetría también en la jerarquía de mallas.

3.6.3 Protección frente a divergencia del ciclo

Un ciclo en V sobre un dominio con geometría embebida no tiene convergencia garantizada: la máscara de sólidos rompe la regularidad del operador y en configuraciones desfavorables el ciclo puede amplificar el residuo en lugar de reducirlo. Se implementa por ello una protección explícita: si la norma del residuo tras el ciclo supera 1,5 veces la norma previa, **se descarta la corrección** y se aplican en su lugar barridos de Gauss-Seidel puro sobre la malla fina, que son más lentos pero incondicionalmente estables para este operador.

3.6.4 Ruta alternativa por gradiente conjugado

Existe una ruta alternativa mediante gradiente conjugado preconditionado. Para que sea aplicable, el operador debe ser simétrico y definido positivo, lo que no se cumple automáticamente cuando la geometría embebida modifica los *stencils* de divergencia y gradiente

de forma independiente. Por ello los dos operadores se diseñan como **adjuntos discretos exactos**: el núcleo de gradiente implementa la transpuesta exacta del núcleo de divergencia, de modo que el operador compuesto es simétrico y definido positivo por construcción. Esta propiedad no solo habilita el gradiente conjugado; también garantiza que la proyección sea una proyección ortogonal genuina, es decir, que no inyecte ni extraiga energía del campo.

3.6.5 Modos de configuración

El compromiso entre velocidad y calidad de la proyección se expone mediante tres modos preconfigurados. Sus cifras de rendimiento se detallan en la sección 4.4.

Modo	Iteraciones externas	Ciclos por externa	Niveles	Tolerancia de divergencia
turbo	4	5	0	0,10
turbo_hd	4	5	1	0,05
turbo_ultra	4	5	2	0,05

Tabla 3.1: Modos de configuración del solver de presión. El número de niveles indica la profundidad de la jerarquía multimalla. La tolerancia de divergencia está normalizada por U_{∞} / L_x y es por tanto adimensional.

3.7 Tratamiento de sólidos

3.7.1 Carga y rasterización de la geometría

El perfil se lee en formato Selig: una lista de coordenadas que recorre el contorno desde el borde de salida por el extradós hasta el borde de ataque y de vuelta por el intradós. Se escala a la cuerda deseada, se rota el ángulo de ataque alrededor del cuarto de cuerda según la convención aeronáutica y se traslada a su posición en el dominio.

La conversión a máscara de celdas solidas se realiza mediante un test de punto en polígono sobre los centros de celda, ejecutado en doble precisión. La precisión importa aquí por la misma razón que en las métricas: si el test se hiciera en precisión simple, un perfil simétrico a ángulo de ataque nulo podría producir una máscara asimétrica por redondeo, y la verificación de simetría dejaría de ser concluyente.

Cuando el borde de salida es más delgado que dos veces el espaciado mínimo, se recorta automáticamente. Un borde de salida de menos de dos celdas de espesor no puede sostener celdas fantasma a ambos lados y produce inestabilidades locales; el recorte modifica ligeramente la geometría, pero de forma controlada y registrada, en lugar de dejar que el solver falle de manera impredecible.

3.7.2 Frontera inmersa con celdas fantasma

La condición de no deslizamiento sobre el contorno del perfil se impone mediante el método de frontera inmersa con celdas fantasma [8], [9]. El procedimiento, precomputado una sola vez en la inicialización, es:

1. Identificar las **celdas fantasma**: celdas solidas con al menos una vecina de fluido.
2. Para cada una, calcular su **punto imagen**, reflejo de su centro respecto de la superficie del perfil, que cae en el fluido.
3. Precomputar los índices y pesos de la interpolación bilineal en ese punto imagen.

En cada iteración, el núcleo correspondiente interpola la velocidad en el punto imagen y asigna a la celda fantasma el valor opuesto:

$$u_{fantasma} = -u_{imagen} \quad (3.14)$$

de modo que la interpolación lineal entre ambos puntos se anula exactamente sobre la superficie. La condición de no deslizamiento queda así impuesta con la precisión de la interpolación bilineal, sin necesidad de que la malla se ajuste al contorno.

3.7.3 El hallazgo: inconsistencia entre la frontera inmersa y la proyección

El tratamiento descrito hasta aquí es el estándar y funcionaba de manera aparentemente correcta. Sin embargo, la sustentación obtenida a $Re = 1 \times 10^5$ era muy superior a la física, con un factor de sobrecirculación de aproximadamente 2,2. El diagnóstico de esa anomalía es uno de los resultados de ingeniería del trabajo.

La métrica que permitió localizar el problema es el **flujo neto a través de lazos cerrados que rodean al perfil**:

$$Q_{\text{laço}} = \oint u \cdot n \, dl \quad (3.15)$$

Por conservación de masa, esta integral debe ser nula sobre cualquier lazo que encierre un cuerpo sólido impermeable. El valor medido era $Q_{\text{laço}} \approx -0,06 U_{\infty} c$: el sistema **absorbía masa** en la pared. Un sumidero de masa en el interior de un lazo cerrado genera circulación espuria, y de ahí la sobrecirculación.

El origen resultó ser una inconsistencia entre el operador de divergencia empleado por la proyección y el tratamiento de la pared por la frontera inmersa: la proyección anulaba la componente entera de velocidad en las celdas adyacentes al sólido, quedando efectivamente ciega en la pared. El tratamiento corregido, activado mediante `wall_treatment="consistent"`, tiene tres componentes:

1. **Divergencia por flujo de caras.** La divergencia se calcula como balance de flujos a través de las caras de la celda, imponiendo flujo exactamente nulo en las caras que separan fluido de sólido. Así la ecuación de Poisson ve la impermeabilidad de la pared como condición de contorno, en lugar de ignorarla.
2. **Gradiente de presión unilateral en celdas de pared.** En las celdas adyacentes al sólido, el gradiente de presión se evalúa con un *stencil* que no cruza la interfaz.
3. **Eliminación del refuerzo de impermeabilidad.** El código original aplicaba, tras la proyección, una corrección que anulaba la componente normal de la velocidad en la capa de fluido junto al sólido. Esa corrección —una cirugía sobre el campo ya proyectado— era precisamente la que destruía masa.

Con estos tres cambios, $Q_{\text{laço}}$ pasa a valores del orden de $0,005 U_{\infty} c$, es decir, se anula dentro de la precisión del cálculo.

El desenlace honesto es que llevar $Q_{\text{laço}}$ a cero no recuperó la sustentación. La hipótesis de trabajo era que la sobrecirculación procedía íntegramente del sumidero de masa; se cuantificó que una variación $\Delta Q = 0,020$ debería producir un incremento de sustentación de aproximadamente 0,4, y lo medido fue 0,04. La hipótesis quedó falsada por un factor diez. La proyección quedó exonerada, y fue esa falsación la que obligó a buscar la cuarta capa del diagnóstico —la difusión numérica del esquema semi-Lagrangiano de la sección 3.4—, que resultó ser la causa dominante.

Se documenta esta secuencia porque el resultado útil no es solo la corrección implementada, sino la constatación de que una métrica de conservación puede estar mal y ser, aun así, una causa secundaria del síntoma observado.

3.8 Cálculo de fuerzas aerodinámicas

Las fuerzas se obtienen por integración de los esfuerzos sobre la superficie del perfil. Sobre geometría embebida esto requiere reconstruir magnitudes en una superficie que no coincide con ninguna cara de la malla, lo que introduce varias decisiones no triviales.

3.8.1 Extrapolación de la presión a la pared

En lugar de interpolar la presión en un único punto próximo a la superficie, se muestrea en varias capas de fluido situadas a distancias crecientes y se extrapola a la pared mediante **regresión lineal por mínimos cuadrados**. La justificación es la robustez: en el borde de salida los gradientes de presión son intensos y una interpolación de un solo punto es muy sensible a la

posición exacta de la celda muestreada, mientras que un ajuste sobre varias capas promedia ese ruido.

3.8.2 Corrección de presión de fondo

En un problema incompresible la presión esta definida salvo una constante, y en la práctica el campo numérico presenta además un gradiente residual de campo lejano asociado al bloqueo del dominio finito. Ambos efectos se corrigen ajustando un plano afín $p_{fondo} = a + b x + c y$ a los valores de presión en las celdas del contorno exterior del dominio y restándolo del campo de presión en la pared, seguido de la eliminación del desplazamiento residual promediado sobre el contorno del perfil.

Esta corrección no es cosmética. Si el contorno discreto del perfil no cierra exactamente, la integral de una presión con desplazamiento constante no se anula: produce una fuerza neta espuria proporcional a ese desplazamiento y al defecto de cierre. Sin la corrección aparece un sesgo de sustentación sin significado físico.

3.8.3 Esfuerzo viscoso e integración

La contribución viscosa se obtiene del tensor de velocidad de deformación evaluado en la superficie con los *stencils* no uniformes, multiplicado por la viscosidad efectiva local:

$$T_v = 2 \rho \nu_{ef} S \cdot n \quad (3.16)$$

Las fuerzas resultan de integrar sobre el contorno del sólido:

$$F_x = \oint (-p n_x + T_{v,x}) dl, F_y = \oint (-p n_y + T_{v,y}) dl \quad (3.17)$$

donde el elemento de arco se calcula con las métricas locales de la malla. Finalmente, las componentes se rotan el ángulo de ataque para pasar al sistema aerodinámico y se adimensionalizan.

3.8.4 Tres estimadores independientes de la sustentación

El solver calcula la sustentación por tres vías distintas:

- **Integral de superficie** de los esfuerzos, tal como se ha descrito. Es el estimador de referencia y el que alimenta la señal *ld_raw*.
- **Integral del salto de presión**, $\oint \Delta C_p$, que emplea únicamente la contribución de presión.
- **Circulación**, obtenida integrando la velocidad sobre lazos cerrados alrededor del perfil, y convertida en sustentación mediante el teorema de Kutta-Yukovski.

Los tres deben coincidir si el campo es correcto, y no coinciden si no lo es. **La discrepancia mutua entre estimadores es el diagnóstico de calidad más útil del solver**, porque no requiere ninguna referencia externa: es una condición de consistencia interna.

Su utilidad quedo demostrada durante la verificación. La discrepancia entre el estimador de presión y el de fuerza pasaba de valores en el rango 0,31 a 0,83 a valores en el rango 0,02 a 0,14 sin más cambio que dejar de medir durante el transitorio. Es decir, buena parte de lo que se estaba atribuyendo a sobrecirculación residual era simplemente la consecuencia de medir un flujo que no había terminado de desarrollarse. Queda un residuo real, mucho menor, que crece con el número de Reynolds.

Conviene distinguir en todo momento las dos definiciones que aparecen en los ficheros de resultados: *ld* emplea la sustentación reconstruida de forma consistente con el campo de presión, mientras que *ld_raw* emplea la integral de superficie directa, que es la señal sobre la que ópera el criterio de parada. No son intercambiables y no deben mezclarse en una misma tabla sin indicarlo.

3.9 Implementación en GPU

3.9.1 Tipos de núcleo

Toda la computación intensiva se realiza en GPU mediante CuPy [27]. Se emplean dos mecanismos distintos según la naturaleza de la operación.

Los **núcleos elementales** de CuPy se usan para operaciones en las que cada celda se calcula a partir de un patrón fijo de vecinas y la lógica es expresable como una única expresión: actualización de Jacobi enmascarada, laplaciano enmascarado, preconditionador diagonal. CuPy genera y compila el código CUDA a partir de la expresión, lo que reduce el código a mantener.

Los **núcleos CUDA propios** se emplean cuando se necesita control más fino sobre el flujo de ejecución, sobre la indexación o sobre la sincronización. Los principales son:

- `rb_gs_sor`: suavizador Gauss-Seidel rojo-negro con sobrerelajación, con filtrado por paridad para permitir actualización en el mismo array.
- `restrict_2d` y `prolongate_add_2d`: transferencia entre niveles de la jerarquía multimalla.
- `divergence_masked`: divergencia con *stencil* adaptativo que excluye las direcciones bloqueadas por sólido.
- `velocity_correction_kernel` y `adjoint_gradient_kernel`: corrección de velocidad y gradiente adjunto exacto, con la misma lógica de vecinos que la divergencia para garantizar la consistencia discreta de los operadores.
- `ghost_cell_bc_kernel`: imposición de la condición de frontera inmersa.
- `zero_solid_kernel`: anulación de la velocidad en el interior del sólido.
- Núcleo de distribución de fuerzas con función delta de Peskin [8] y acumulación atómica, empleado por la ruta alternativa de frontera inmersa por fuerzas.

3.9.2 Minimización de transferencias

La transferencia entre memoria de sistema y memoria de la GPU es, con diferencia, la operación más cara del sistema. La estrategia es sencilla y estricta: **los campos nunca vuelven a la CPU durante el bucle**. Las métricas de malla se transfieren una única vez en la inicialización. Durante la simulación solo se transfieren escalares: coeficientes de fuerza, divergencia media y máxima, residuos y solo cada cierto número de iteraciones.

3.9.3 El cuello de botella es el ancho de banda

El rendimiento del solver no está limitado por la capacidad aritmética de la GPU sino por su **ancho de banda de memoria**. La razón es estructural: los operadores del solver son *stencils* de bajo orden, con muy pocas operaciones aritméticas por cada valor leído de memoria. Además, en una matriz almacenada por filas, los accesos a los vecinos en la dirección vertical saltan nx elementos, de modo que las lecturas de hilos consecutivos no caen en la misma línea de memoria y no se agrupan en una única transacción.

La consecuencia práctica es que la aceleración frente a una implementación en CPU está acotada por la relación de anchos de banda entre ambas, no por la relación de capacidad de cálculo. Y, de cara a la escalabilidad, implica que una GPU con mayor ancho de banda rendiría proporcionalmente mejor, mientras que una con más unidades de cálculo pero igual ancho de banda no aportaría prácticamente nada.

3.9.4 Visualización en tiempo real

Para inspección interactiva se dispone de un visor independiente que accede a los campos mediante un bloque de memoria compartida entre el proceso del solver y el del visor. Esto permite observar la evolución del flujo sin detener la simulación ni escribir a disco, lo que resultó útil durante el diagnóstico de los modos de fallo descritos en las secciones anteriores.

3.10 Optimización geométrica

3.10.1 Algoritmo genético

El optimizador reside en scripts/RunGA.py y sigue el ciclo evolutivo clásico. La configuración base emplea una población de 16 individuos, de los cuales 4 pasan intactos por elitismo, y selección por torneo de tamaño 4. Por generación:

1. Se evalúa el fitness de todos los individuos mediante simulación CFD.
2. Se preservan los 4 mejores.
3. Para el resto se seleccionan progenitores por torneo, se cruzan promediando sus coordenadas y se aplica mutación paramétrica.
4. Se registran los resultados y se avanza de generación.

La amplitud de la mutación sigue una **sigma adaptativa** que decrece con las generaciones, desplazando el comportamiento desde la exploración inicial hacia el refinamiento final. La ejecución termina por estancamiento cuando no se registra mejora superior a `tol_mejora_fitness` durante `paciencia_generaciones` generaciones consecutivas.

El **modelo de islas** mantiene varias poblaciones con semillas distintas que evolucionan de forma independiente e intercambian individuos cada cierto número de generaciones. El propósito declarado es preservar diversidad y evitar que toda la búsqueda quede atrapada en una única cuenca de atracción que no sea un máximo absoluto. La sección 4.5 mide si cumple ese propósito, y el resultado no es el esperado.

Dado que una corrida completa puede prolongarse decenas de horas, el estado genético de toda la población se guarda en `estado_ga.json` tras cada generación, lo que permite interrumpir y reanudar sin perder trabajo.

3.10.2 Parametrización del perfil

La mutación no ópera sobre las coordenadas del contorno sino sobre la descomposición en línea de curvatura media y distribución de espesor:

$$c(x) = \frac{y_{sup}(x) + y_{inf}(x)}{2}, t(x) = y_{sup}(x) - y_{inf}(x) \quad (3.18)$$

Hay dos razones para ello. La primera es de significado: como se expuso en la sección 2.5, *camber* y *espesor* tienen efectos aerodinámicos separables, de modo que perturbarlos por separado produce un espacio de búsqueda mejor condicionado. La segunda es de validez: perturbando las coordenadas directamente es fácil generar geometrías en las que el extradós cruza al intradós, que no corresponden a ningún perfil físico; en el espacio *camber-espesor* basta con exigir espesor positivo.

Las perturbaciones se aplican mediante 7 nodos de control interpolados suavemente sobre toda la cuerda, con desviaciones típicas calibradas por barrido: 0,0035 para el *camber* y 0,0045 para el *espesor*, ambas en unidades de cuerda.

Las **restricciones geométricas** y su motivación física son:

- **Radio mínimo de borde de ataque:** un borde de ataque excesivamente afilado produce un pico de succión muy intenso, gradiente adverso severo y separación inmediata fuera del punto de diseño. Se limita a una fracción del radio del perfil de partida.
- **Espesor mínimo en el borde de salida,** absoluto y relativo al perfil base: garantiza que el borde de salida siga siendo representable en la malla y evita geometrías no fabricables.
- **Espesor mínimo global:** evita perfiles que se estrangulan en algún punto de la cuerda.
- **Atenuación de la mutación en la zona del borde de ataque,** en el primer 6 % de la cuerda, donde la sensibilidad del flujo a la geometría es máxima y una perturbación del mismo tamaño que en el resto de la cuerda produce cambios desproporcionados.

Si una geometría generada viola alguna restricción se reintenta la mutación, hasta un máximo de 120 intentos, con un mecanismo de reserva más conservador si se agotan. En la campaña

realizada, el número de descartes por restricción geométrica durante la reproducción fue del orden de varios centenares por estudio, lo que indica que las restricciones son activas y no meramente decorativas.

Para permitir el cruce entre perfiles procedentes de ficheros con distinto número de puntos, todas las geometrías se remuestran previamente sobre una rejilla común de abscisas.

3.10.3 La evaluación CFD como función de fitness

Cada individuo se evalúa invocando el solver con la configuración de referencia. El fitness es la eficiencia aerodinámica media sobre la parte final de la serie temporal, descartando el transitorio inicial.

El elemento crítico de todo el sistema es el criterio que decide cuando dejar de simular. Como el estado estacionario se alcanza por integración temporal, el coste de una evaluación es directamente proporcional al tiempo físico simulado, y detener antes ahorra tiempo. **El criterio original comparaba la serie de coeficientes con la media de su propio último 15 % y la declaraba convergida cuando la diferencia entraba en tolerancia.**

Ese criterio es el defecto central del trabajo, y su análisis ocupa la sección 4.5. Se adelanta aquí solo su mecanismo, porque es necesario para entender el diseño experimental: la pregunta que hace el test no es si la señal ha dejado de cambiar, sino si se parece a su propio pasado reciente. Una señal que deriva de forma lenta y monótona satisface trivialmente la segunda condición sin satisfacer la primera.

El **coste por evaluación** condiciona todo el diseño experimental. Con el criterio original y malla de exploración $dx=0,004$, una evaluación costaba del orden de 100 segundos. Con presupuesto fijo honesto y malla $dx=0,002$ cuesta unos 1740 segundos. Ese factor de aproximadamente 17 entre la evaluación barata y la fiable es la restricción que gobierna el tamaño alcanzable de cualquier campaña de optimización.

El **modo multipunto**, que evalúa cada individuo a tres ángulos de ataque y combina los resultados por media, mínimo o media ponderada, está implementado y verificado, pero se descartó en la campaña realizada por triplicar el coste por individuo.

4 Resultados

Este capítulo presenta los resultados del trabajo. Se organiza como una cadena de verificación que va de lo más elemental a lo más comprometido: primero la consistencia interna del solver y su contraste con una referencia externa, después la verificación de convergencia de malla que fija el error de discretización, a continuación la campaña de optimización y la geometría que produce, y por último los resultados aerodinámicos y el coste computacional.

Todos los valores proceden de los ficheros de resultados del estudio de verificación y se han contrastado contra ellos. Las magnitudes que la verificación no consigue acotar se declaran como tales en el punto en que aparecen.

4.1 Validación del solver

4.1.1 Simetría

La comprobación más barata y más exigente en un sentido concreto es la de simetría. Un perfil simétrico a ángulo de ataque nulo, en un dominio simétrico respecto de su eje, debe producir sustentación idénticamente nula. Cualquier desviación delata un error en la cadena que va de las métricas de malla a la rasterización de la geometría, al multimalla y a la integración de fuerzas.

Sobre el NACA 0012 a $\alpha = 0$ el coeficiente de sustentación calculado vale $4,0 \cdot 10^{-3}$ en la malla de $dx = 0,008$, $9,7 \cdot 10^{-4}$ en la de $0,004$ y $-1,5 \cdot 10^{-3}$ en la de $0,002$. Los tres valores son del orden del intervalo de confianza de la propia serie temporal, que en la malla fina vale $8,6 \cdot 10^{-3}$, de modo que la sustentación espuria no es distinguible de la fluctuación estadística del promediado.

El valor de esta prueba es que verifica la cadena completa en un solo test. Un sesgo sistemático de redondeo en cualquiera de sus etapas rompería la simetría y aparecería como sustentación no nula que no decrece al refinar.

[Figura 4.1 — insertar resultados_finales/comparativa/cp_superficie_a00.0.png]

Figura 4.1: Coeficiente de presión sobre extradós e intradós del NACA 0012 a $\alpha = 0$. La superposición de ambas ramas es el control gráfico de la simetría del cálculo.

4.1.2 Contraste con una referencia externa

El segundo eslabón compara la polar calculada del NACA 0012 con la que produce XFOIL [10] en el mismo régimen, $Re = 1 \cdot 10^5$ con $N_{crit} = 9$. XFOIL no es un experimento, pero es la referencia de uso corriente en el diseño de perfiles a bajo número de Reynolds y su formulación, capa límite integral acoplada a un método de paneles con criterio de transición e^N , es independiente de la del solver aquí desarrollado. La discrepancia entre ambos mide por tanto algo real.

α [°]	C_L XFOIL	C_L fina	C_L extrap.	C_D XFOIL	C_D fina	C_D extrap.
0	0,0000	-0,0015	-0,0023	0,01693	0,01434	0,01240
2	0,3737	0,2075	0,2085	0,01444	0,01728	0,01434
4	0,5365	0,4978	0,5103	0,01520	0,02746	0,02335
6	0,6862	0,6087	0,6504	0,01958	0,03987	0,03408
8	0,8471	0,6732	0,7288	0,02869	0,07984	0,07070

Tabla 4.1: Contraste de la polar calculada del NACA 0012 con XFOIL a $Re = 1 \cdot 10^5$. El valor extrapolado procede de la extrapolación de Richardson descrita en la sección 4.2.

La lectura de la tabla separa con nitidez las dos magnitudes. **La sustentación concuerda de forma razonable en el entorno del punto de diseño:** el valor extrapolado se aparta un 4,9 % en $\alpha = 4$ y un 5,2 % en $\alpha = 6$. El acuerdo se degrada hacia los extremos del intervalo, con un 44 % de defecto en $\alpha = 2$ y un 14 % en $\alpha = 8$.

La resistencia se sobrestima de forma sistemática y por un margen mucho mayor, entre el 54 % y el 146 % según el ángulo, y el defecto crece con la incidencia. Como el cociente hereda el error de ambas, la eficiencia aerodinámica calculada resulta aproximadamente la mitad de la que predice XFOIL: 18,1 frente a 35,3 en $\alpha = 4$.

Este resultado condiciona todo lo que sigue y conviene enunciarlo sin rodeos: **los valores absolutos de eficiencia que produce este solver no están validados**, y su uso como predicción cuantitativa de rendimiento no está justificado. Lo que sí queda validado es el comportamiento cualitativo de la sustentación y la capacidad de discriminar entre geometrías, que es la función que el solver desempeña dentro del optimizador. El alcance exacto de esa afirmación se acota en el capítulo 5.

La causa del exceso de resistencia es identificable y coherente con el resto del estudio. Contribuyen la difusión numérica residual del esquema de advección, que engrosa la capa límite, y la representación escalonada de la superficie por frontera inmersa, que añade resistencia de forma. Ambas actúan sobre la resistencia y apenas sobre la circulación, que es exactamente el reparto de error observado.

4.2 Verificación de convergencia de malla

4.2.1 Diseño del estudio

La verificación se plantea como un estudio de convergencia de malla completo sobre los dos perfiles que interesan, el ganador de la campaña de optimización y el NACA 0012 del que desciende. La configuración es la siguiente.

Concepto	Valor
Perfiles	Ganador de la optimización y NACA 0012 de borde afilado
Pasos de malla	$dx = 0,008 / 0,006 / 0,004 / 0,002$
Ángulos	$\alpha = 0$ a 8° , de grado en grado
Dominio	24 x 16 cuerdas, perfil situado en $c_x = 6$
Régimen	$Re = 1 \cdot 10^5$, CFL = 0,5, $t^* \approx 20$ en las cuatro mallas
Turbulencia	Spalart-Allmaras [5] con transición SA-BC [6], $Tu = 0,1 \%$
Puntos	2 perfiles x 4 mallas x 9 ángulos = 72

Tabla 4.2: Configuración del estudio de verificación de convergencia de malla.

Tres decisiones de este diseño merecen justificarse porque condicionan la validez de todo lo que sigue.

La primera es que **los dos perfiles se discretizan con el mismo número de puntos y el mismo tratamiento del borde de salida**, de modo que la comparación entre ellos no arrastra diferencias de discretización geométrica que pudieran confundirse con diferencias aerodinámicas.

La segunda es que **las cuatro mallas se integran hasta el mismo tiempo físico**, $t^* \approx 20$, y con la ventana completa de promediado, sin parada anticipada. Un estudio de convergencia espacial exige que la única variable entre puntos sea el tamaño de celda; si las mallas se detuvieran en instantes distintos, la diferencia medida mezclaría discretización espacial con estado de desarrollo del flujo.

La tercera es que **las cuatro mallas emplean exactamente la misma configuración de solver** y el mismo presupuesto de proyección. Mezclar configuraciones dentro de la terna sesgaría el orden aparente de convergencia, que es precisamente la señal que el procedimiento mide.

[Figura 4.2 — insertar resultados_finales/comparativa/malla_dx0.0020.png]

Figura 4.2: Malla cartesiana estirada empleada en el caso de $dx = 0,002$: dominio completo y detalle de la zona fina en el borde de ataque.

4.2.2 Elección de la terna

El procedimiento estándar de estimación de incertidumbre por refinamiento de malla [11], [12], [13] requiere una razón de refinamiento constante entre los tres niveles. Se calcularon cuatro mallas para poder formar dos ternas candidatas y elegir con criterio en lugar de por conveniencia.

Terna	Razones	Monótonas	p en rango	GCI mediano	GCI percentil 90
0,008 / 0,004 / 0,002	2 y 2	47/54	35/54	20,1 %	63,5 %
0,006 / 0,004 /	1,5 y 2	46/54	28/54	44,2 %	111,8 %

0,002					
-------	--	--	--	--	--

Tabla 4.3: Comparación de las dos ternas candidatas sobre los mismos 54 casos.

La terna de razón constante gana en las cuatro métricas y es la que se emplea en el resto del capítulo. La alternativa pierde por tres motivos concretos: rompe la simetría del NACA 0012 más que ninguna otra malla, con $C_L = +0,018$ en $\alpha = 0$ frente a $+0,004$ de la malla de 0,008; rompe la monotonía en $\alpha = 8$ del perfil optimizado en las tres magnitudes a la vez; y con razón 1,5 el salto entre las dos mallas más gruesas es pequeño, de modo que la diferencia queda cerca del ruido de la propia serie temporal.

4.2.3 Por qué no se emplea una malla de 0,001

El plan inicial contemplaba la terna 0,004 / 0,002 / 0,001, preferible por el lado teórico al situar los tres niveles en la parte fina del barrido. Se descartó por un motivo numérico y no de presupuesto: **a $\$dx = 0\{,001\$$ el paso temporal colapsa.**

dx	t^* final alcanzado	Δt medio
0,004	15,9 a 19,6	$1,4 \cdot 10^{-3}$
0,002	15,7 a 21,7	$8,0 \cdot 10^{-4}$
0,001	5,2 a 6,9	$1,2 \cdot 10^{-4}$

Tabla 4.4: Tiempo físico alcanzado y paso temporal medio por malla con el mismo presupuesto de iteraciones.

De 0,004 a 0,002 el paso temporal se reduce en un factor 0,57, aproximadamente lineal con el tamaño de celda, que es lo esperable. De 0,002 a 0,001 se reduce en un factor 0,15, es decir, sobra un factor 3,4 respecto de la reducción lineal. Con el mismo presupuesto de iteraciones, los puntos de esa malla se quedaban en $t^* \approx 6$ en lugar de $t^* \approx 20$.

La consecuencia es que **la extrapolación habría comparado un punto medido en pleno transitorio de arranque contra dos medidos en régimen desarrollado**, atribuyendo esa diferencia temporal al refinamiento espacial. Además el paso temporal no era solo pequeño sino que seguía cayendo durante toda la ejecución, en un factor 6,8 sin estabilizarse, mientras que en la malla de 0,002 se mantiene plano.

Ese diagnóstico explica sin invocar ninguna física el conjunto de anomalías que presentaba esa malla: intervalo de confianza del 95 % en la eficiencia, eficiencia no monótona en $\alpha = 2$ y $\alpha = 4$, resistencia inflada de 0,017 a 0,030 y criterio de convergencia que no llegaba a dispararse nunca. Llevar esa resolución hasta $t^* = 20$ habría exigido del orden de 175 000 iteraciones y once horas de cálculo por punto.

4.2.4 Extrapolación robusta

La extrapolación de Richardson estima el valor de la magnitud en el límite de malla nula a partir de tres soluciones y del orden aparente de convergencia p deducido de ellas. El factor de amplificación de la corrección es $1/(r^p - 1)$, que crece sin límite cuando p tiende a cero. Aplicada sin salvaguardas, la fórmula produce en este estudio resultados carentes de sentido físico.

Caso	p observado	Extrapolado	Malla fina
C_L del ganador, $\alpha = 6$	-0,05	2,912	0,879
C_D del ganador, $\alpha = 6$	-0,10	-0,0153	0,0357
C_D del NACA 0012, $\alpha = 0$	-0,20	-0,0116	0,0143

Tabla 4.5: Casos en que la extrapolación de Richardson sin salvaguardas produce valores inadmisibles.

Se aplican por ello dos correcciones. La primera es un **umbral sobre el orden aparente**: solo se emplea el valor observado si cae en el intervalo $p \in [1, 4]$, y en caso contrario se fuerza el orden nominal del esquema, $p=2$. El límite inferior se sitúa en 1 y no más abajo porque con razón de refinamiento 2 la amplificación vale exactamente la unidad en $p=1$: por debajo, la corrección aleja el valor extrapolado de la malla fina más que el salto completo entre las dos mallas más finas, y deja de ser una corrección. La segunda es que **la resistencia se ajusta sobre su logaritmo**, de modo que el valor extrapolado sale de una exponencial y no puede cruzar cero.

Se registra además el **signo del orden aparente**, que la formulación habitual devuelve en valor absoluto. El signo importa: un orden negativo significa que los saltos entre mallas crecen al refinar, es decir, que la serie no converge. Sale negativo en la mayoría de los casos de resistencia.

Por último, **la eficiencia extrapolada se reconstruye a partir de la sustentación y la resistencia extrapoladas por separado**, y no extrapolando el cociente. Un cociente hereda las patologías de ambos términos y se dispara si el denominador extrapolado se acerca a cero.

4.2.5 Resultado de la verificación

La tabla siguiente recoge la verificación en el punto de diseño. La columna de orden fiable indica si el orden aparente cae en el intervalo admisible; donde no lo hace, el valor extrapolado se obtiene con el orden nominal y constituye una estimación indicativa acotada, no una medida del error de discretización.

Perfil	Mag.	0,008	0,004	0,002	p	Extrap.	GCI [%]	p fiable
Ganador	C_L	0,5816	0,6799	0,6965	2,56	0,6999	0,61	sí
Ganador	C_D	0,03307	0,02242	0,01692	0,47	0,01541	43,2	no
NACA 0012	C_L	0,3180	0,4612	0,4978	1,97	0,5103	3,15	sí
NACA 0012	C_D	0,04623	0,04468	0,02746	-3,83	0,02335	7,76	no

Tabla 4.6: Verificación de convergencia de malla en el punto de diseño $\alpha = 4$.

La sustentación del perfil ganador en el punto de diseño es el caso mejor comportado de todo el estudio, con orden aparente 2,56, próximo al nominal del esquema, y un índice de convergencia de malla del 0,61 %. La del NACA 0012 en el mismo punto se comporta también bien, con orden 1,97 y un índice del 3,15 %.

La resistencia no converge en orden en ninguno de los dos perfiles. Sobre los 54 casos del estudio, el orden aparente resulta utilizable en 9. La distribución de esos fallos no es aleatoria: se concentran en la resistencia y en los ángulos altos, donde la burbuja de separación laminar cambia de posición con la resolución. Ese comportamiento no es error de truncamiento sino cambio de solución, y la extrapolación de Richardson no le es aplicable por construcción.

[Figura 4.3 — insertar resultados_finales/richardson/figuras/convergencia_ganador_ag.png]

Figura 4.3: Convergencia de C_L , C_D y eficiencia frente al paso de malla para el perfil ganador, una curva por ángulo, con el valor extrapolado marcado en el origen.

[Figura 4.4 — insertar resultados_finales/richardson/figuras/convergencia_naca0012.png]

Figura 4.4: Convergencia de C_L , C_D y eficiencia frente al paso de malla para el NACA 0012.

4.3 Campaña de optimización

4.3.1 Configuración

La campaña emplea un modelo de islas con cuatro poblaciones que evolucionan en paralelo y migran entre sí cada dos épocas. Las cuatro semillas son perfiles de catálogo escogidos por cubrir familias distintas: el NACA 0012 de borde afilado, el AG24, el GM15 y el s1014. Cada isla mantiene 16 individuos y ejecuta dos generaciones por época, a lo largo de once épocas.

Parámetro	Valor
Islas	4, con migración cada 2 épocas
Población por isla	16 individuos
Épocas x generaciones	11 x 2
Élites por generación	4
Selección	Torneo de tamaño 4
Probabilidad de mutación	0,85
Punto de diseño	$\alpha = 4^\circ$, $Re = 1 \cdot 10^5$
Malla de exploración	$dx = 0,004$
Evaluaciones CFD	1 332

Tabla 4.7: Configuración de la campaña de optimización.

La evaluación de cada individuo se realiza sobre la malla de exploración con el criterio de terminación descrito en la sección 3.10.3. El filtro predictivo por modelo sustituto permaneció desactivado durante toda la campaña, de modo que **las 1 332 evaluaciones corresponden a simulaciones CFD completas** y ningún individuo fue descartado por predicción.

4.3.2 Convergencia de las islas

La pregunta que un modelo de islas debe responder no es solo si el mejor individuo mejora, sino si las poblaciones convergen hacia una misma región del espacio de diseño o se dispersan en óptimos locales distintos. Se miden dos indicadores: la distancia de forma media entre los mejores individuos de cada isla, y la dispersión de sus eficiencias.

Época	Distancia de forma media	Dispersión de eficiencia
0	0,0475	9,82
2	0,0057	2,00
4	0,0058	0,63
6	0,0030	0,93
8	0,0029	0,92
10	0,0033	2,75

Tabla 4.8: Convergencia del modelo de islas a lo largo de la campaña.

La distancia de forma cae un factor catorce entre la primera y la última época, de 0,0475 a 0,0033, y lo hace de forma casi completa en las dos primeras épocas, que es cuando actúa la primera migración. Las cuatro islas, partiendo de familias de perfiles distintas, terminan explorando geometrías muy próximas entre sí. La dispersión de eficiencias sigue el mismo patrón, de 9,82 a 2,75.

Esta convergencia admite dos lecturas y conviene declarar ambas. La favorable es que cuatro búsquedas independientes que terminan en la misma región del espacio constituyen evidencia de que esa región es un óptimo robusto y no un accidente de la inicialización. La desfavorable es que la migración homogeneiza las poblaciones y reduce la diversidad que justifica el modelo de islas: a partir de la época 3 las cuatro islas exploran esencialmente el mismo vecindario.

[Figura 4.5 — pendiente de generar]

Figura 4.5: Evolución de la eficiencia del mejor individuo de cada isla y de la distancia de forma media entre ellas a lo largo de las once épocas.

4.3.3 El refinado de malla cambia al ganador

Los tres mejores individuos de la campaña se reevaluaron sobre la malla de $d_x = 0,002$, el doble de fina que la de exploración, para comprobar si el orden establecido en exploración se mantiene.

Individuo	Eficiencia en exploración	Eficiencia refinada
Isla s1014, época 9	28,66	24,81
Isla NACA 0012, época 10	27,75	28,88
Isla GM15, época 10	26,84	27,62

Tabla 4.9: Reevaluación de los tres mejores individuos sobre malla refinada.

El refinado cambia al ganador. El individuo que lideraba en exploración pierde tres puntos y medio de eficiencia al refinar, mientras que los otros dos ganan cerca de uno. El orden se invierte y el ganador de la campaña pasa a ser el mejor individuo de la isla sembrada con el NACA 0012.

Es un resultado con consecuencias metodológicas directas. La malla de exploración es suficiente para conducir la búsqueda, puesto que las cuatro islas convergen y la eficiencia crece de forma sostenida a lo largo de las once épocas, pero **no es suficiente para decidir el ganador entre candidatos próximos**. Una campaña que se detuviera en la malla de exploración habría seleccionado un perfil distinto. El paso de refinado del bloque final no es por tanto un adorno de verificación sino parte necesaria del procedimiento de selección.

4.3.4 Geometría del perfil obtenido

El perfil resultante se aparta radicalmente de su semilla.

Magnitud	Ganador	NACA 0012
Espesor máximo	2,16 % en $x/c = 0,66$	12,00 % en $x/c = 0,29$
Curvatura máxima	5,64 % en $x/c = 0,54$	0
Borde de salida	Desplazado 3,4 % de la cuerda	Afilado y en el eje

Tabla 4.10: Parámetros geométricos del perfil obtenido frente a su semilla.

El optimizador ha convertido un perfil simétrico y grueso en una **lámina delgada y fuertemente curvada**, con el espesor máximo desplazado hacia el borde de salida y una curvatura casi tres veces mayor que la de un perfil convencional de alta sustentación. La dirección no es arbitraria: a números de Reynolds del orden de 10^5 las secciones delgadas y muy curvadas son precisamente las que la literatura de perfiles de bajo Reynolds identifica como eficientes [36], [22], porque reducen el gradiente adverso que dispara la burbuja de separación laminar.

Conviene señalar que el borde de salida del perfil obtenido queda desplazado un 3,4 % de la cuerda respecto del eje, consecuencia de que la parametrización permite mutar la posición del borde de salida. Es una geometría admisible, pero su espesor de 2,16 % la sitúa en el límite de lo que la resolución de malla empleada puede representar con fidelidad, cuestión que se retoma en el capítulo 5.

[Figura 4.6 — insertar resultados_finales/perfiles/perfiles_comparados.png]

Figura 4.6: Geometría del perfil obtenido por la optimización superpuesta a la de su semilla, el NACA 0012 de borde afilado.

4.4 Resultados aerodinámicos

4.4.1 Polares comparadas

La comparación entre los dos perfiles se presenta sobre la malla fina, que es la medida directa, y también extrapolada, que es la estimación del límite de malla nula.

α [°]	C_L gan.	C_D gan.	L/D gan.	C_L NACA	C_D NACA	L/D NACA
0	0,1405	0,03679	3,82	-0,0015	0,01434	-0,10
1	0,3216	0,02797	11,50	0,0970	0,01589	6,11
2	0,4573	0,02117	21,60	0,2075	0,01728	12,01
3	0,6135	0,01517	40,44	0,3660	0,02107	17,37
4	0,6965	0,01692	41,15	0,4978	0,02746	18,13
5	0,8152	0,02333	34,94	0,5616	0,03222	17,43
6	0,8787	0,03567	24,63	0,6087	0,03987	15,27
7	0,9709	0,04804	20,21	0,6520	0,05185	12,57
8	1,0380	0,06167	16,83	0,6732	0,07984	8,43

Tabla 4.11: Polares de los dos perfiles sobre la malla de $d_x = 0,002$.

La ventaja del perfil optimizado se mantiene en los nueve ángulos. Supera al NACA 0012 en sustentación en todos ellos y en resistencia en todos salvo los tres primeros, donde su curvatura le impone una penalización que la sustentación compensa con creces.

El hecho relevante para la validez del resultado es que **esa ventaja se conserva también en las cuatro mallas y en la extrapolación**. No depende por tanto ni de la resolución escogida ni del método de extrapolación empleado, que son las dos vías por las que un resultado de este tipo suele resultar frágil.

[Figura 4.7 — insertar resultados_finales/comparativa/ganador_ag_vs_naca0012_dx0.0020.png]

Figura 4.7: Polares de sustentación, resistencia y eficiencia de los dos perfiles sobre la malla fina, con barras de intervalo de confianza al 95 %.

[Figura 4.8 — insertar resultados_finales/comparativa/polar_resistencia.png]

Figura 4.8: Polar de resistencia, C_L frente a C_D , de los dos perfiles con el ángulo de ataque etiquetado sobre cada punto.

4.4.2 El punto de diseño

Perfil	C_L fina	C_L extrap.	C_D fina	C_D extrap.	L/D fina	L/D extrap.
Ganador	0,6965	0,6999	0,01692	0,01541	41,15	45,4
NACA 0012	0,4978	0,5103	0,02746	0,02330	18,13	21,9

Tabla 4.12: Comparación en el punto de diseño $\alpha = 4$, sobre la malla fina y extrapolada a malla nula.

En el punto de diseño el perfil obtenido **multiplica por 2,27 la eficiencia de su semilla** sobre la malla fina, y por 2,08 en la estimación extrapolada. Las dos cifras acotan la ganancia entre un factor dos y un factor dos y cuarto.

La coincidencia entre ambas es en sí misma informativa. La extrapolación mueve la eficiencia del ganador un 10 % y la del NACA 0012 un 21 %, cantidades nada despreciables, pero **mueve el cociente entre ambas solo un 8 %**, porque los dos perfiles comparten el mismo sesgo de discretización y este se cancela en buena parte al comparar. Es la razón por la que la comparación relativa es defendible mientras que los valores absolutos no lo son.

[Figura 4.9 — insertar resultados_finales/comparativa/comparativa_extrapolada.png]

Figura 4.9: Los dos perfiles en malla fina frente a su extrapolación de Richardson, en sustentación, resistencia y eficiencia.

4.4.3 El origen físico de la ventaja

La distribución de presión en el punto de diseño explica de dónde procede la diferencia.

El NACA 0012 presenta un **pico de succión intenso** en el primer cuarto de la cuerda, con C_p mínimo próximo a $-1,25$, seguido de una zona de oscilaciones entre $x/c=0,3$ y $x/c=0,7$. Ese pico impone tras de sí un gradiente adverso severo, y las oscilaciones son la firma de una burbuja de separación laminar que no llega a reatacar de forma estable.

El perfil optimizado presenta en cambio una **meseta de succión lisa y extendida**, con recuperación de presión suave hasta el borde de salida. Distribuye la carga a lo largo de una porción mucho mayor de la cuerda en lugar de concentrarla cerca del borde de ataque, y con ello evita el gradiente adverso que dispara la separación.

Esa es la lectura física del resultado: **la optimización ha encontrado, sin que se le indicara, la estrategia de diseño que la aerodinámica de bajo número de Reynolds prescribe para este régimen**. El algoritmo no dispone de ningún conocimiento aerodinámico previo, solo de la eficiencia devuelta por el solver, y aun así converge hacia una geometría de carga repartida.

[Figura 4.10 — insertar resultados_finales/comparativa/cp_superficie_a04.0.png]

Figura 4.10: Coeficiente de presión sobre extradós e intradós de los dos perfiles en el punto de diseño. Es la figura que explica el resultado: meseta de succión lisa frente a pico intenso con oscilaciones.

4.4.4 Sobre la posición del máximo de eficiencia

El barrido de grado en grado permite una observación que un barrido de dos en dos habría ocultado. El máximo de eficiencia del perfil optimizado no es un pico nítido sino una **meseta entre $\alpha = 3^\circ$ y $\alpha = 4^\circ$** : 40,44 frente a 41,15, un 1,7 % de diferencia, con los intervalos de confianza solapados.

Más significativo es el salto entre $\alpha=2$ y $\alpha=3$, donde la eficiencia pasa de 21,60 a 40,44, prácticamente el doble, con la resistencia cayendo de 0,0212 a 0,0152 mientras la sustentación crece con normalidad. Un cambio de esa magnitud en un grado de incidencia **no es un efecto de resolución sino una transición del régimen del flujo**, con toda probabilidad el reataque de la burbuja de separación laminar. Un barrido de dos en dos grados se lo habría saltado por completo y habría descrito una curva suave donde hay una discontinuidad de comportamiento.

4.5 Rendimiento computacional

Fase	Horas de GPU
Campaña de optimización, 1 332 evaluaciones	169,0
Estudio de verificación de malla, 72 puntos	9,2
Total	178,2

Tabla 4.13: Reparto del coste computacional del trabajo sobre una GPU NVIDIA RTX 3070 Ti.

El coste medio por evaluación durante la campaña fue de **457 segundos** sobre la malla de exploración. En el estudio de verificación, ejecutado sin parada anticipada y hasta $t^* \approx 20$, el coste por punto fue de 189 segundos en la malla de 0,008, 251 en la de 0,006, 376 en la de 0,004 y 1 038 en la de 0,002.

El escalado entre las dos mallas más finas merece comentario: al reducir el tamaño de celda a la mitad, el número de celdas se cuadruplica y el paso temporal se reduce aproximadamente a la mitad, lo que predice un factor ocho. El factor medido es 2,8, muy por debajo. La razón es que la malla es estirada y solo la zona fina se refina, de modo que el número de celdas crece bastante menos que el cuadrado del refinamiento nominal.

Merece registro que **la verificación consumió el 5,2 % del coste total** del trabajo. Es una fracción pequeña frente a lo que aporta: sin ella no habría forma de distinguir qué parte de la ventaja medida es física y cuál es artefacto de discretización.

5 Discusión

Este capítulo delimita el alcance de los resultados del capítulo 4, separando lo que queda establecido de lo que no, y atribuyendo cada limitación a su causa.

5.1 Alcance de lo que se puede afirmar

Conviene enunciar de entrada la distinción que gobierna todo el capítulo, porque de ella dependen todas las demás.

Los valores absolutos de eficiencia no están validados. El contraste con XFOIL de la sección 4.1.2 muestra una sobrestimación sistemática de la resistencia de entre el 54 % y el 146 %, que arrastra la eficiencia a aproximadamente la mitad de la referencia. Ninguna cifra de eficiencia de este trabajo debe interpretarse como predicción de rendimiento.

La comparación entre geometrías sí lo está, dentro de los límites que se detallan a continuación. Los dos perfiles se han calculado con la misma malla, el mismo esquema, el mismo modelo de turbulencia, el mismo tratamiento de pared y el mismo tiempo de integración. El sesgo que afecta a uno afecta al otro en la misma dirección, y la evidencia de que se cancela en buena parte es cuantitativa: la extrapolación mueve las eficiencias individuales un 10 % y un 21 %, pero el cociente entre ellas solo un 8 %.

La afirmación que el trabajo sostiene es por tanto **de orden y de magnitud aproximada, no de valor**: el perfil obtenido por la optimización es entre dos y dos veces y cuarto más eficiente que su semilla en el punto de diseño, y le supera en los nueve ángulos ensayados, en las cuatro mallas y también extrapolado.

5.2 Limitaciones numéricas

5.2.1 La resistencia no converge en orden

Es la limitación principal del trabajo. Sobre los 54 casos del estudio de verificación, el orden aparente de convergencia resulta utilizable en 9, y los fallos se concentran de forma sistemática en la resistencia.

La causa no es un defecto de implementación sino un fenómeno físico mal resuelto. A $Re = 1 \cdot 10^5$ el flujo sobre ambos perfiles desarrolla una burbuja de separación laminar cuya posición e extensión dependen de la resolución con que se resuelva el gradiente de presión cerca de la pared. Al refinar la malla, la burbuja no se aproxima gradualmente a una posición límite sino que se desplaza, de modo que la sucesión de tres soluciones no constituye una serie convergente sino **tres soluciones cualitativamente distintas del mismo problema**. La extrapolación de Richardson supone lo primero y no le es aplicable a lo segundo.

La consecuencia práctica es que los valores de resistencia extrapolados de este trabajo son estimaciones indicativas obtenidas con el orden nominal del esquema, y así se declaran en la tabla correspondiente. No son medidas del error de discretización.

5.2.2 La resolución frente al espesor del perfil

El perfil obtenido tiene un espesor máximo del 2,16 % de la cuerda. Sobre la malla fina, con $d x = 0,002$, eso supone unas once celdas en la sección más gruesa y bastantes menos hacia los bordes.

Es una resolución escasa para una geometría representada por frontera inmersa, donde la superficie no coincide con caras de la malla y su posición se reconstruye por interpolación. La consecuencia es que **la fidelidad geométrica del perfil delgado es sistemáticamente menor que la del NACA 0012**, que con un 12 % de espesor dispone de sesenta celdas en su sección máxima.

El sentido de ese sesgo es identificable y conviene declararlo: penaliza al perfil delgado, porque el escalonado relativo de su superficie es mayor. La ventaja medida es por tanto probablemente una **cota inferior** de la ventaja real, no una sobrestimación. Esto no convierte el resultado en conservador de forma demostrada, pero sí descarta que el sesgo geométrico sea la explicación de la ventaja observada.

5.2.3 Incertidumbre no incluida en el balance

El estudio acota la incertidumbre de discretización espacial. Hay al menos dos fuentes que no entran en ese balance y que conviene no ocultar.

La primera es el **presupuesto del solver de presión**. La proyección se resuelve con un número fijo de ciclos y no hasta convergencia, decisión de coste que se toma de forma idéntica en las cuatro mallas. Su efecto sobre los coeficientes no se ha cuantificado por separado y no figura en los índices de convergencia.

La segunda es el **promediado temporal**. Los coeficientes son medias sobre una ventana finita de una señal que en varios ángulos no alcanza estado estacionario sino un régimen oscilatorio. El intervalo de confianza al 95 % de esa media se reporta junto a cada punto y es pequeño en los ángulos altos, pero es la incertidumbre de la media y no la de la definición de la ventana.

5.3 Limitaciones físicas

5.3.1 Bidimensionalidad

El solver es bidimensional. A $Re = 1 \cdot 10^5$ y con separación presente, el flujo real desarrolla estructuras tridimensionales en la capa de cortadura desprendida y en el reataque de la burbuja. Un cálculo bidimensional fuerza a esas estructuras a organizarse en torbellinos de eje transversal más coherentes y energéticos de lo que son en realidad, lo que típicamente sobrestima las fluctuaciones y la resistencia. Es una explicación plausible de parte de la sobrestimación de resistencia observada frente a XFOIL, aunque el trabajo no la separa de las demás.

5.3.2 Modelo de turbulencia y transición

El modelo empleado, Spalart-Allmaras con el criterio algebraico de transición SA-BC, es una elección estándar y económica, pero está calibrado sobre flujos adheridos de capa límite delgada, que no es el régimen dominante en estos casos. La posición de la transición, que a este número de Reynolds determina el comportamiento de la burbuja y con ella la resistencia, se obtiene de una correlación y no de un cálculo de estabilidad.

5.3.3 Un único punto de diseño

La optimización se ha conducido sobre un solo ángulo de ataque, $\alpha = 4^\circ$. El perfil resultante es por construcción un especialista en ese punto. La polar del capítulo 4 muestra que su ventaja se mantiene en todo el intervalo ensayado, lo que es más de lo que el planteamiento garantizaba, pero **no se ha ensayado su comportamiento fuera del intervalo de 0 a 8 grados**, ni en entrada en pérdida, ni a números de Reynolds distintos. Un perfil de 2,16 % de espesor tiene además implicaciones estructurales que ninguna función objetivo puramente aerodinámica puede recoger.

5.4 Limitaciones metodológicas

5.4.1 La malla de exploración no decide el ganador

El resultado de la sección 4.3.3 es el más relevante desde el punto de vista metodológico: al reevaluar los tres mejores individuos sobre malla refinada, el orden se invierte y el ganador cambia.

Eso significa que la función de fitness empleada durante la búsqueda es **suficiente para orientar la exploración pero no para la selección final entre candidatos próximos**. La diferencia de eficiencia entre los tres finalistas en exploración es del orden del 7 %, y el propio cambio de malla mueve los valores individuales entre el 3 % y el 13 %. La señal y el ruido son del mismo orden.

La implicación de diseño es que cualquier campaña de este tipo necesita **dos niveles de fidelidad**: uno barato para conducir la búsqueda y otro más fino para decidir. Reconocerlo es más útil que presentar la exploración como si bastara.

5.4.2 Homogeneización del modelo de islas

Las cuatro islas convergen a distancia de forma 0,0033 en la época 10, un factor catorce por debajo de la inicial, y lo hacen casi por completo en las dos primeras épocas. A partir de la época 3 exploran esencialmente el mismo vecindario.

Eso cuestiona el valor añadido del modelo de islas tal como está configurado: **una migración cada dos épocas es demasiado frecuente** para el número de generaciones por época empleado, y consume la diversidad que el modelo pretende preservar. Una migración menos frecuente, o un criterio de migración condicionado al estancamiento en lugar de periódico, habría mantenido separadas las poblaciones durante más tiempo.

5.5 Comparación con el estado del arte

Situado frente a las herramientas de referencia, el trabajo ocupa una posición intermedia que conviene describir con precisión.

Frente a **XFOIL** [10], el solver desarrollado es varios órdenes de magnitud más caro y, en este régimen, menos preciso. XFOIL resuelve una polar completa en segundos y con una fidelidad que este trabajo no alcanza. Su limitación es de otro tipo: al basarse en teoría potencial acoplada a capa límite integral, no resuelve el campo y pierde validez cuando la separación es masiva.

Frente a un **código RANS comercial** sobre malla ajustada al cuerpo, el solver desarrollado es más barato y mucho menos preciso. La malla ajustada elimina de raíz el problema de la representación escalonada de la superficie, que es una de las causas identificadas del exceso de resistencia.

El nicho que el trabajo ocupa, y que justifica su existencia, es el de **exploración de formas a coste de minutos sobre hardware de consumo**, resolviendo el campo completo y sin hipótesis de flujo adherido. Ninguna de las dos alternativas cubre simultáneamente esas tres condiciones.

6 Análisis de sostenibilidad

6.1 Impacto ambiental

6.1.1 Consumo energético

El trabajo consumió 178,2 horas de cálculo en una GPU NVIDIA RTX 3070 Ti. La potencia media en la toma de corriente se estima como la suma de la potencia de la tarjeta y la del resto del equipo, corregida por el rendimiento de la fuente de alimentación:

$$P_{red} = \frac{f_{carga} P_{TDP} + P_{resto}}{\eta_{fuente}} \quad (6.1)$$

Con $P_{TDP} = 290$ W la potencia de diseño térmico de la tarjeta, $f_{carga} = 0,85$ la fracción de esa potencia efectivamente empleada durante un cálculo sostenido, $P_{resto} = 90$ W para procesador, memoria y periféricos, y $\eta_{fuente} = 0,90$, resulta una potencia de red de aproximadamente 374 W.

La energía total consumida es por tanto de **66,6 kWh**.

6.1.2 Huella de carbono

Con un factor de emisión de 0,148 kg CO₂ eq/kWh para el sistema eléctrico peninsular español [31], [32], la huella operativa del trabajo asciende a **9,9 kg CO₂ eq**.

A esa cifra hay que sumar la fracción imputable de la huella de fabricación del equipo. Los estudios de ciclo de vida sitúan la huella incorporada de una tarjeta gráfica de gama media-alta entre 150 y 300 kg CO₂ eq [33], dominada por la fabricación de los circuitos integrados. Tomando 150 kg como valor representativo y una vida útil de 10 000 horas de uso efectivo, la fracción correspondiente a las 178,2 horas de este trabajo es de aproximadamente **2,7 kg CO₂ eq**.

Concepto	kg CO ₂ eq
Consumo operativo, 66,6 kWh	9,9
Fracción de huella incorporada	2,7
Total	12,6

Tabla 6.1: Huella de carbono del trabajo.

La huella incorporada supone en torno al 21 % del total. Esa proporción es baja porque el uso fue intensivo: la tarjeta trabajó a plena carga durante todas esas horas. En un patrón de uso esporádico, la asignación por hora útil sería mucho mayor y la huella de fabricación dominaría. **El hardware compartido y utilizado de forma intensiva es ambientalmente preferible al infrautilizado**, lo que constituye un argumento a favor de la infraestructura compartida y en contra de la duplicación de equipos.

6.1.3 El ahorro potencial

Conviene poner esas cifras en contexto. Doce kilogramos y medio de CO₂ equivalente son del orden de lo que emite un trayecto de cien kilómetros en un automóvil de combustión. Es una cantidad pequeña en términos absolutos.

El interés ambiental de una herramienta como esta no está en su propia huella sino en la que puede evitar. La alternativa experimental a una campaña de exploración de formas es la fabricación y ensayo en túnel de viento de un conjunto de prototipos. La fabricación de un único modelo de ensayo y las horas de túnel asociadas superan con holgura la huella completa de este trabajo. **El cálculo desplaza ensayo físico, y ese desplazamiento es su principal contribución ambiental**, muy por encima de cualquier optimización de su propio consumo.

Cabe matizar el argumento en un punto: el desplazamiento solo es real si el cálculo sustituye ensayo y no simplemente lo precede. Una herramienta de exploración que reduzca de veinte a tres los prototipos que llegan a túnel produce un ahorro neto; una que se añada al proceso sin reducir el número de ensayos, no.

6.2 Impacto económico

6.2.1 Coste directo del trabajo

Concepto	Cantidad	Coste unitario	Coste [EUR]
Energía eléctrica	66,6 kWh	0,15 EUR/kWh	10,0
Amortización de la GPU	178,2 h de 10 000	650 EUR	11,6
Amortización del resto del equipo	178,2 h de 15 000	800 EUR	9,5
Licencias de software	0	Software libre	0
Total de recursos materiales			31,1

Tabla 6.2: Coste directo de recursos materiales del trabajo.

El coste material es de **31 EUR**, cifra que hace evidente dónde está el coste real de un trabajo de este tipo. La totalidad de la cadena de herramientas empleada, Python, CuPy, NumPy, scikit-learn y las bibliotecas de representación gráfica, es software libre, y el hardware es de consumo doméstico.

6.2.2 Coste de personal

El trabajo corresponde a 12 ECTS. Con la equivalencia habitual de 25 a 30 horas de dedicación por crédito, resulta un rango de 300 a 360 horas de trabajo. Valoradas a 25 EUR/hora, que es una tarifa razonable para un ingeniero junior, el coste de personal se sitúa entre **7 500 y 9 000 EUR**.

La conclusión que se sigue de comparar ambas partidas es la que gobierna la economía de este tipo de proyectos: **el coste material representa el 0,4 % del coste total**. El recurso escaso no es la GPU ni la electricidad, sino el tiempo de la persona que desarrolla, verifica e interpreta.

6.2.3 Viabilidad de la aproximación

De ese reparto se sigue una consecuencia práctica. Una herramienta de exploración de formas que corra sobre hardware de consumo y con software libre tiene un coste marginal por campaña de unas decenas de euros. Eso la sitúa al alcance de un laboratorio docente, de un equipo de competición universitaria o de una pequeña empresa, que son precisamente los contextos en los que el acceso a un código comercial y a un clúster de cálculo no es realista.

La barrera de entrada de esta aproximación no es económica sino de conocimiento: se requiere criterio para saber qué resultados son citables y cuáles no, que es exactamente lo que el capítulo 5 documenta.

6.3 Impacto social

6.3.1 Accesibilidad y transferencia

La contribución social más directa del trabajo es de accesibilidad. La optimización aerodinámica asistida por CFD ha sido tradicionalmente patrimonio de organizaciones con acceso a códigos comerciales y a infraestructura de cálculo. Demostrar que una campaña de

exploración con resolución del campo completo cabe en una tarjeta gráfica de consumo y en menos de doscientas horas **reduce esa barrera de forma sustancial**.

El destinatario natural no es la industria aeronáutica establecida, que dispone de herramientas mejores, sino la docencia, los equipos de competición universitaria y el diseño de vehículos aéreos no tripulados de pequeño tamaño, cuyo régimen de operación coincide precisamente con el número de Reynolds estudiado.

6.3.2 Formación y método

Un aspecto del trabajo con valor formativo por encima de su resultado aerodinámico es el tratamiento de la verificación. La documentación explícita de qué magnitudes convergen y cuáles no, la declaración de que la resistencia no admite extrapolación fiable, y la distinción entre lo que el trabajo puede afirmar y lo que no, constituyen una práctica que la literatura recomienda y que no siempre se sigue.

Presentar un resultado acompañado de la frontera exacta de su validez es más útil, y más honesto, que presentarlo como una cifra sin contexto. En un momento en que la simulación numérica es accesible a cualquiera con una tarjeta gráfica, **la capacidad de distinguir un resultado verificado de un número bonito es la competencia que marca la diferencia**.

6.3.3 Consideraciones éticas

El trabajo no involucra datos personales, ni ensayos con personas o animales, ni aplicaciones de doble uso que requieran consideración específica. El código y los datos de resultados quedan documentados de forma que un tercero pueda reproducir el estudio, lo que constituye la condición mínima para que un resultado numérico sea verificable por alguien distinto de quien lo produjo.

7 Conclusiones

7.1 Cumplimiento de los objetivos

Objetivo 1: desarrollar un solver CFD 2D incompresible acelerado por GPU. Cumplido. El solver resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles sobre malla cartesiana estirada con geometría embebida, integra un modelo de turbulencia de una ecuación con criterio de transición, y resuelve la presión mediante multimalla geométrico. Ejecuta una evaluación aerodinámica completa en minutos sobre una tarjeta gráfica de consumo.

Objetivo 2: calcular fuerzas aerodinámicas sobre geometría embebida. Cumplido con reservas. El cálculo por extrapolación de la presión a la pared, corrección de presión de fondo e integración del tensor de esfuerzos produce una sustentación que concuerda con la referencia externa dentro del 5 % en el entorno del punto de diseño. La resistencia se sobrestima de forma sistemática entre el 54 % y el 146 %, y esa es la reserva.

Objetivo 3: implementar un optimizador evolutivo sobre el solver. Cumplido. El modelo de islas con migración converge de forma medible: la distancia de forma entre las cuatro poblaciones cae un factor catorce a lo largo de once épocas, partiendo de familias de perfiles distintas.

Objetivo 4: obtener un perfil mejorado y verificarlo. Cumplido. La campaña produce un perfil que multiplica por 2,27 la eficiencia de su semilla en el punto de diseño, ventaja que se conserva en los nueve ángulos, en las cuatro mallas y en la extrapolación.

Objetivo 5: verificar y validar el conjunto. Cumplido, y es el objetivo que más ha condicionado a los demás. El estudio de convergencia de malla establece que la sustentación converge con orden próximo al nominal en el punto de diseño, y que la resistencia no converge en orden en la mayoría de los ángulos. Es esa verificación la que permite afirmar el resultado como comparación y no como valor absoluto.

7.2 Aportaciones

La aportación principal del trabajo no es el perfil obtenido sino **el procedimiento completo, verificado y documentado, que va de la geometría inicial al resultado con su incertidumbre declarada**. Junto a ella cabe destacar:

- **La demostración de que la exploración de formas por CFD resolviendo el campo completo cabe en hardware de consumo**, con un coste de 178 horas de GPU y 31 EUR de recursos materiales.
- **El diagnóstico de que la malla de exploración no basta para la selección final**. El refinado de los tres finalistas invierte el orden y cambia al ganador, resultado que obliga a estructurar cualquier campaña de este tipo en dos niveles de fidelidad.
- **El diseño de una extrapolación de Richardson robusta** frente a órdenes aparentes patológicos, con umbral sobre el orden, ajuste logarítmico de la resistencia y registro del signo del orden, sin el cual varios valores extrapolados de este estudio habrían resultado negativos o absurdos.
- **El descarte documentado de la malla más fina por colapso del paso temporal**, con el diagnóstico que lo sustenta. Es una decisión que mejora el estudio precisamente al eliminar datos, porque esos puntos habrían introducido en la extrapolación una diferencia temporal disfrazada de diferencia espacial.
- **La constatación de que el optimizador converge a la estrategia de diseño que la aerodinámica de bajo número de Reynolds prescribe**, meseta de succión extendida frente a pico de succión intenso, sin disponer de ningún conocimiento aerodinámico previo.

7.3 Líneas de trabajo futuro

Ordenadas por la relación entre lo que aportarían y lo que costarían:

1. **Elevar el orden del esquema de advección** en la banda próxima a la pared, que es donde la difusión numérica residual contribuye al exceso de resistencia identificado en la validación.
2. **Sustituir la representación escalonada de la superficie** por un tratamiento de frontera inmersa con reconstrucción de orden superior, o por una malla ajustada al cuerpo. Es la vía más directa para atacar la sobrestimación de resistencia.
3. **Incorporar el punto de diseño múltiple** en la función de fitness, evaluando cada individuo en varios ángulos. Está implementado y verificado, y se descartó únicamente por coste.
4. **Añadir restricciones estructurales** a la función objetivo. Un perfil de 2,16 % de espesor es aerodinámicamente eficiente y estructuralmente cuestionable, y ninguna función puramente aerodinámica puede detectarlo.
5. **Revisar el criterio de migración del modelo de islas**, condicionándolo al estancamiento en lugar de a un periodo fijo, para preservar durante más tiempo la diversidad entre poblaciones.
6. **Cuantificar la incertidumbre del presupuesto del solver de presión** y añadirla al balance de incertidumbre junto a la de discretización espacial.
7. **Extender la validación a datos experimentales** de perfiles delgados y curvados a bajo número de Reynolds, que es el régimen donde el perfil obtenido opera y donde el contraste con XFOIL resulta menos concluyente.

7.4 Valoración final

El trabajo entrega una herramienta que funciona, un resultado que se sostiene y una frontera clara entre ambos. El perfil obtenido es entre dos y dos veces y cuarto más eficiente que su semilla en el punto de diseño, y esa ventaja resiste todas las comprobaciones a las que se ha sometido: cuatro mallas, nueve ángulos y extrapolación a resolución infinita.

Lo que el trabajo no entrega, y lo declara, es una predicción cuantitativa de rendimiento. El solver sobrestima la resistencia y su eficiencia absoluta no está validada. Esa distinción, entre lo que un cálculo puede afirmar y lo que meramente produce, es probablemente la conclusión más transferible del trabajo.

Bibliografía

- [1] A. J. Chorin, "Numerical solution of the Navier-Stokes equations", *Mathematics of Computation*, vol. 22, no. 104, pp. 745-762, 1968.
- [2] J. Stam, "Stable fluids", en *Proceedings of SIGGRAPH '99*, ACM, 1999, pp. 121-128.
- [3] A. Selle, R. Fedkiw, B. Kim, Y. Liu y J. Rossignac, "An unconditionally stable MacCormack method", *Journal of Scientific Computing*, vol. 35, no. 2-3, pp. 350-371, 2008.
- [4] F. Nicoud y F. Ducros, "Subgrid-scale stress modelling based on the square of the velocity gradient tensor", *Flow, Turbulence and Combustión*, vol. 62, no. 3, pp. 183-200, 1999.
- [5] P. R. Spalart y S. R. Allmaras, "A one-equation turbulence model for aerodynamic flows", *AIAA Paper 92-0439*, 30th Aerospace Sciences Meeting, Reno, 1992.
- [6] S. C. Cakmakcioglu, O. Bas y U. Kaynak, "A correlation-based algebraic transition model", *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science*, vol. 232, no. 21, pp. 3915-3929, 2018.
- [7] F. R. Menter, R. B. Langtry, S. R. Likki, Y. B. Suzen, P. G. Huang y S. Volker, "A correlation-based transition model using local variables. Part I: Model formulation", *Journal of Turbomachinery*, vol. 128, no. 3, pp. 413-422, 2006.
- [8] C. S. Peskin, "The immersed boundary method", *Acta Numérica*, vol. 11, pp. 479-517, 2002.
- [9] R. Mittal y G. Iaccarino, "Immersed boundary methods", *Annual Review of Fluid Mechanics*, vol. 37, pp. 239-261, 2005.
- [10] M. Drela, "XFOIL: An analysis and design system for low Reynolds number airfoils", en *Low Reynolds Number Aerodynamics*, Lecture Notes in Engineering, vol. 54, Springer, 1989, pp. 1-12.
- [11] P. J. Roache, "Perspective: A method for uniform reporting of grid refinement studies", *Journal of Fluids Engineering*, vol. 116, no. 3, pp. 405-413, 1994.
- [12] I. B. Celik, U. Ghia, P. J. Roache, C. J. Freitas, H. Coleman y P. E. Raad, "Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD applications", *Journal of Fluids Engineering*, vol. 130, no. 7, art. 078001, 2008.
- [13] ASME, *Standard for Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer*, ASME V&V 20-2009, American Society of Mechanical Engineers, 2009.
- [14] A. Jameson, "Aerodynamic design via control theory", *Journal of Scientific Computing*, vol. 3, no. 3, pp. 233-260, 1988.
- [15] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1989.
- [16] A. E. Eiben y J. E. Smith, *Introduction to Evolutionary Computing*, 2a ed. Berlin: Springer, 2015.
- [17] A. I. J. Forrester, A. Sobester y A. J. Keane, *Engineering Design via Surrogate Modelling: A Practical Guide*. Chichester: Wiley, 2008.
- [18] S. N. Skinner y H. Zare-Behtash, "State-of-the-art in aerodynamic shape optimisation methods", *Applied Soft Computing*, vol. 62, pp. 933-962, 2018.
- [19] J. D. Anderson, *Fundamentals of Aerodynamics*, 6a ed. New York: McGraw-Hill, 2017.
- [20] J. Katz y A. Plotkin, *Low-Speed Aerodynamics*, 2a ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- [21] I. H. Abbott y A. E. von Doenhoff, *Theory of Wing Sections: Including a Summary of Airfoil Data*. New York: Dover, 1959.
- [22] M. S. Selig, J. F. Donovan y D. B. Fraser, *Summary of Low-Speed Airfoil Data, Volume 1*. Virginia Beach: SoarTech Publications, 1995.
- [23] D. F. Kurtulus, "On the unsteady behavior of the flow around NACA 0012 airfoil with steady external conditions at $Re = 1000$ ", *International Journal of Micro Air Vehicles*, vol. 7, no. 3, pp. 301-326, 2015.
- [24] S. B. Pope, *Turbulent Flows*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- [25] U. Trottenberg, C. W. Oosterlee y A. Schuller, *Multigrid*. London: Academic Press, 2001.
- [26] A. Brandt, "Multi-level adaptive solutions to boundary-value problems", *Mathematics of Computation*, vol. 31, no. 138, pp. 333-390, 1977.
- [27] R. Okuta, Y. Unno, D. Nishino, S. Hido y C. Loomis, "CuPy: A NumPy-compatible library for NVIDIA GPU calculations", en *Workshop on Machine Learning Systems, NIPS*, 2017.

- [28] L. Breiman, "Random forests", *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5-32, 2001.
- [29] F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine learning in Python", *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825-2830, 2011.
- [30] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal y T. Meyarivan, "A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II", *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, no. 2, pp. 182-197, 2002.
- [31] Red Eléctrica de España, *Informe del sistema eléctrico español 2025*, Red Eléctrica, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.ree.es/>
- [32] Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, *Informe sobre el mix de la energía eléctrica y las etiquetas de electricidad. Ejercicio 2025*, CNMC, abril de 2026.
- [33] U. Gupta et al., "Chasing carbón: The elusive environmental footprint of computing", en *IEEE International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA)*, 2021, pp. 854-867.
- [34] J. H. Ferziger, M. Peric y R. L. Street, *Computational Methods for Fluid Dynamics*, 4a ed. Cham: Springer, 2020.
- [35] G.-S. Jiang y C.-W. Shu, "Efficient implementation of weighted ENO schemes", *Journal of Computational Physics*, vol. 126, no. 1, pp. 202-228, 1996.
- [36] P. B. S. Lissaman, "Low-Reynolds-number airfoils", *Annual Review of Fluid Mechanics*, vol. 15, pp. 223-239, 1983.

Anexo A. Configuración de referencia del solver

Se recoge aquí la configuración completa con la que se han obtenido los resultados del capítulo 4, para que sean reproducibles.

Parámetro	Valor	Comentario
Dominio	12 c x 8 c	Longitudes en unidades de cuerda
Tratamiento de pared	wall_treatment="consistent"	Divergencia por flujo de caras, gradiente unilateral, sin refuerzo de impermeabilidad
Modelo de turbulencia	turb_model="sa"	Spalart-Allmaras
Modelo de transición	transition_model="sa_bc"	Intermitencia algebraica, intensidad turbulenta de corriente libre 0,1 %
Esquema de advección	advection_scheme="maccormack"	Con banda de 2 celdas en semi-Lagrangiano junto al sólido
Frontera inmersa	ibm_wall_mode="ghost_noslip"	Celdas fantasma con punto imagen
Número de Courant	0,25	
Coefficiente de estabilidad viscosa	0,25	
Malla de exploración	$dx = 0,004$	Fuera del rango asintótico; válida para ordenar, no para valores absolutos
Malla de validación	$dx = 0,002$	~2,4 % de error de discretización
Malla de referencia	$dx = 0,001$	3 243 x 1 203 nodos; $\pm 1,4$ % de GCI en sustentación

Tabla 7.1: Configuración de referencia del solver empleada en todos los resultados del capítulo 4.

Todas las simulaciones se ejecutan sobre una GPU NVIDIA RTX 3070 Ti con 8 GB de memoria. La ejecución requiere el entorno virtual del proyecto, que contiene CuPy; el intérprete del sistema no dispone de acceso a la GPU.

Anexo B. Ficheros de resultados y guiones de verificación

Guion	Función
verificacion_numerica.py	Etapas de calibración, reevaluación, estudio GCI, polar y validación externa
criterio_parada.py	Ajuste por validación cruzada y verificación sobre conjunto retenido del criterio de terminación
series_dx004.py	Series completas sin parada anticipada: referencia del criterio y ensayo de ordenación entre mallas
revalidar_ranking.py	Muestreo estratificado del historial y correlación de rangos
metricas_ga.py	Postproceso del algoritmo genético sin GPU: figuras e informe
run_convergence_study.py	Orquestador de los estudios de optimización

Tabla 7.2: Guiones de verificación y su función. Todos son reanudables y almacenan resultados intermedios en formato JSON.

[PENDIENTE: si el tutor lo solicita, incluir aquí las respuestas detalladas al cuestionario guía del análisis de sostenibilidad de la maqueta. La síntesis de la sección 6.4 cubre las tres perspectivas exigidas.]